

II- Grandeurs de réaction

Energie interne de réaction :

$$\sum_i \nu_i \cdot U_i = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \Delta_r U$$

U_i : énergie interne molaire partielle du constituant A_i

Unité de $\Delta_r U$ et U_i : J.mol⁻¹

Enthalpie de réaction :

$$\sum_i \nu_i \cdot H_i = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \Delta_r H$$

H_i : enthalpie molaire partielle du constituant A_i

Unité de $\Delta_r H$ et H_i : J.mol⁻¹

Entropie de réaction :

$$\sum_i \nu_i \cdot S_i = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \Delta_r S$$

S_i : entropie molaire partielle du constituant A_i

Unité de $\Delta_r S$ et S_i : J.K⁻¹.mol⁻¹

7

Remarque sur les grandeurs molaires partielles

Point important : La grandeur molaire partielle d'un constituant A_i dans un mélange quelconque diffère généralement de celle de ce même constituant pur.

Exp du volume molaire partiel

- À 20°C et 1 atm, le volume molaire du méthanol pur est $V_m^* = \frac{V}{n} = 40,5 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$

=> Si on ajoute 1 mol de méthanol à un volume initial de méthanol pur, le volume final augmentera de 40,5 ml.

- À 20°C et 1 atm, on considère un mélange eau-méthanol contenant 800 ml d'eau et 200 ml de méthanol => $x_{\text{méthanol}} = \frac{200}{1000} = 0,2$ => fraction molaire en méthanol

Si on ajoute 1 mol de méthanol à ce mélange, on constate que le volume total final augmente de 37,7 ml seulement !!

=> $V_{\text{méthanol}}(\text{eau} - \text{méthanol}, x_{\text{méthanol}} = 0,2) = 37,7 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \neq V_m^*$

8

Remarque sur les grandeurs molaires partielles

Explication : Pour un mélange de 2 constituants B1 et B2, des interactions différentes entre 2 molécules de B1, 2 molécules B2, et une molécule B1 avec une molécule B2, expliquent que $x_i \neq x_i^*$ et que x_i dépend de la composition du mélange.

Modèle du mélange idéal : c'est un mélange ou une solution pour lesquels on néglige ou on suppose négligeables les différences d'interactions entre B1---B1, B2---B2 et B1---B2.
Pour un tel mélange, la grandeur molaire partielle est égale à la grandeur molaire du constituant pur pour V, U et H.

Pour tout mélange, lorsque $x_{B_i} \rightarrow 1$ alors $x_{B_i} \rightarrow x_{B_i}^*$

III- Grandeurs standard de réaction

La **grandeur X standard de réaction** est par définition :

$$\Delta_r X^\circ = \sum_i \nu_i \cdot X_i^\circ$$

avec X_i° : **grandeur molaire standard** du constituant A_i pris dans son **état standard**

si A_i est liq ou sd : $P = P^\circ = 1 \text{ bar} + \text{corps pur}$
si A_i est gaz : $P = P^\circ = 1 \text{ bar} + \text{gaz parfait pur}$

→ X_i° ne dépend que de T (car $P = P^\circ = 1 \text{ bar} + \text{état standard} = \text{corps pur}$)

→ $\Delta_r X^\circ$ est une grandeur intensive qui ne dépend que de T : $\Delta_r X^\circ(T)$

Enthalpie standard de réaction :

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \cdot H_i^\circ$$

Energie interne standard de réaction :

$$\Delta_r U^\circ = \sum_i \nu_i \cdot U_i^\circ$$

9

10

Variation des grandeurs standard de réaction avec T

Si aucun changement d'état ni aucune réaction chimique entre T_0 et T_1

Dans les conditions standard : $C_{p,m}^\circ = \frac{dH^\circ}{dT}$

$$\frac{d\Delta_r H^\circ}{dT} = \frac{d(\sum_i \nu_i \cdot H_i^\circ)}{dT} = \sum_i \nu_i \cdot \frac{dH_i^\circ}{dT} = \sum_i \nu_i \cdot C_{p,i}^\circ = \Delta_r C_p^\circ$$

$$d\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \cdot C_{p,i}^\circ \cdot dT = \Delta_r C_p^\circ \cdot dT$$

En intégrant, cela donne donc :

$$\Delta_r H^\circ(T_1) = \Delta_r H^\circ(T_0) + \int_{T_0}^{T_1} (\sum_i \nu_i \cdot C_{p,i}^\circ) \cdot dT$$

Relation de Kirchhoff

Si les $C_{p,i}^\circ$ sont tous indépendants de T entre T_0 et T_1 :

$$\Delta_r H^\circ(T_1) = \Delta_r H^\circ(T_0) + (\sum_i \nu_i \cdot C_{p,i}^\circ) \times (T_1 - T_0)$$

11

Variation des grandeurs standard de réaction avec T

De même, si aucun changement d'état ni aucune réaction chimique entre T_0 et T_1 :

Etant donné que : $C_{v,m}^\circ = \frac{dU^\circ}{dT}$

Alors,

$$d\Delta_r U^\circ = \sum_i \nu_i \cdot C_{v,i}^\circ \cdot dT = \Delta_r C_v^\circ \cdot dT$$

Et ainsi :

$$\Delta_r U^\circ(T_1) = \Delta_r U^\circ(T_0) + \int_{T_0}^{T_1} (\sum_i \nu_i \cdot C_{v,i}^\circ) \cdot dT$$

Relation de Kirchhoff

S'il y a changement d'état entre T_0 et T_1 pour au moins l'un des constituants A_i du système, la relation de Kirchhoff n'est pas applicable telle qu'elle

=> enthalpie(s) de changement d'état à prendre en compte

=> s'appuyer sur un « cycle thermodynamique » pour faire le calcul

12

IV- Conséquences pour $\Delta_r U$ et $\Delta_r H$

1- Approximation : lien avec $\Delta_r U^\circ$ et $\Delta_r H^\circ$

$$\Delta_r H(T, P, \xi) = \sum_i \nu_i H_i(T, P, x_i)$$

Si mélange idéal, pour chaque A_i : $H_i(T, P, x_i) = H_i^*(T, P, pur)$

- si A_i est un gaz parfait : $H_i^*(T, P, pur) = H_i^*(T, P^\circ, pur) = H_i^\circ(T)$

- si A_i est un condensé : $H_i^*(T, P, pur) \approx H_i^\circ(T)$

Conséquences :

- Si mélange idéal de GP : $\Delta_r H(T, P, \xi) = \sum_i \nu_i H_i^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T)$

- Si mélange ne comprenant pas que des gaz : $\Delta_r H(T, P, \xi) \approx \Delta_r H^\circ(T)$

Raisonnement analogue pour U :

$\Delta_r U(T, P, \xi) = \Delta_r U^\circ(T)$ pour un mélange idéal de GP

$\Delta_r U(T, P, \xi) \approx \Delta_r U^\circ(T)$ dans tous les autres cas

13

IV- Conséquences pour $\Delta_r U$ et $\Delta_r H$

2- Relation entre $\Delta_r H$ et $\Delta_r U$

$$H = U + PV \Rightarrow \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,P} + \left(\frac{\partial PV}{\partial \xi}\right)_{T,P} \Rightarrow \Delta_r H = \Delta_r U + \left(\frac{\partial PV}{\partial \xi}\right)_{T,P}$$

- Si phase gaz parfaite : $PV = nRT$

$$\left(\frac{\partial PV}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial nRT}{\partial \xi}\right)_{T,P} = RT \left(\frac{\partial n}{\partial \xi}\right)_{T,P} \quad \text{or, } n = \sum_i n_i \text{ donc } dn = \sum_i dn_i = \sum_i \nu_i d\xi$$

$$\Delta_r H = \Delta_r U + RT \sum_i \nu_i = \Delta_r U + RT \Delta_r \nu$$

- Sinon, cas général : $d(PV)_{T,P} \approx d(PV_{gaz})_{T,P}$ car $dV_{cd} \ll dV_{gaz}$

$$\Delta_r H \approx \Delta_r U + RT \sum_{i,gaz} \nu_i = \Delta_r U + RT \Delta_r \nu_{gaz}$$

En conséquence, si $\Delta_r \nu_{gaz} = 0$ alors $\Delta_r H \approx \Delta_r U$

14

IV- Conséquences pour $\Delta_r U$ et $\Delta_r H$

3- Chaleurs de réaction à T et (P ou V) constants

- Réaction à T et P constantes : $\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 \rightleftharpoons \nu'_1 A'_1 + \nu'_2 A'_2$

On suppose que pas d'autre travail que celui des forces de pression

La quantité élémentaire de chaleur échangée par le syst. avec l'ext. est :

$$\delta Q_{T,P} = dH_{T,P} = \Delta_r H \cdot d\xi$$

$$\Delta_r H = \frac{\delta Q_{T,P}}{d\xi}$$

$\Delta_r H$ représente la chaleur molaire de réaction à T et P constantes, c'est-à-dire la quantité de chaleur par mole d'avancement de la réaction échangée dans les conditions isobares et isothermes.

Pour une durée t de réaction, la chaleur totale échangée est :

$$Q_{T,P} = \int_0^t dH_{T,P} = \int_0^t \Delta_r H \cdot d\xi \approx \int_0^t \Delta_r H^\circ \cdot d\xi = \Delta_r H^\circ \cdot \Delta \xi$$

($\Delta_r H^\circ$ ne dépend que de T)

15

IV- Conséquences pour $\Delta_r U$ et $\Delta_r H$

3- Chaleurs de réaction à T et (P ou V) constants

- Réaction à T et V constantes : $\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 \rightleftharpoons \nu'_1 A'_1 + \nu'_2 A'_2$

On suppose que pas d'autre travail que celui des forces de pression

La quantité élémentaire de chaleur échangée par le syst. avec l'ext. est :

$$\delta Q_{T,V} = dU_{T,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} \cdot d\xi$$

$\left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V}$ représente la chaleur molaire de réaction à T et V constantes, c'est-à-dire la quantité de chaleur par mole d'avancement de la réaction échangée dans les conditions isochores et isothermes.

- Si phase gaz parfaite : $\left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \Delta_r U = \Delta_r H^\circ$

- Autrement : $\left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} \approx \Delta_r U \approx \Delta_r H^\circ$

$\Delta_r U$ n'est pas tout à fait la chaleur molaire de réaction à T et V constants, elle ne l'est qu'en 1^{ère} approximation.

16

V- Grandeurs standards de formation

1- Etat standard de référence du corps pur :

Pour chaque corps, on définit un état standard particulier appelé état standard de référence. Celui-ci est défini comme étant l'état du corps pur en question sous sa phase thermodynamiquement stable à la température envisagée et sous la pression standard $P^\circ = 1 \text{ bar}$.

Exemples : Etats standard de référence de quelques corps simples

(corps simple = constitué d'un seul type d'atome)

Carbone $\rightarrow C_{\text{graphite}}$ Hydrogène $\rightarrow H_2(g)$

Azote $\rightarrow N_2(g)$ Oxygène $\rightarrow O_2(g)$

Chlore $\rightarrow Cl_2(g)$ Fluore $\rightarrow F_2(g)$

Fer $\rightarrow Fe(s)$ [phase allotropique appropriée suivant T]

Soufre $\rightarrow S(s)$ [phase allotropique appropriée suivant T]

17

V- Grandeurs standards de formation

2- Réaction de formation :

La réaction de formation d'une espèce physico-chimique est la réaction de formation de cette espèce à partir des éléments simples la constituant pris dans leur état de référence à T et P considérés. Le nombre stœchiométrique de cette espèce dans l'éq. bilan de la réaction est 1. Lorsque $P = P^\circ = 1 \text{ bar}$, cette réaction est appelée réaction standard de formation.

3- Grandeur standard de formation :

La grandeur standard de formation, $\Delta_f X^\circ$, d'une espèce physico-chimique est la grandeur standard, $\Delta_r X^\circ$, de la réaction standard de formation de l'espèce.

$\Delta_f X^\circ$ (corps simple dans son état standard de référence) = 0 pour tout T

18

V- Grandeurs standards de formation

4- Calcul de $\Delta_r X^\circ$ à partir de $\Delta_f X^\circ$ (Loi de Hess)

Exemple : on cherche l'enthalpie de combustion de $\text{CH}_4(\text{g})$: $\Delta_{\text{comb}} H^\circ(\text{CH}_4(\text{g}))$?

données fournies :

$$\Delta_f H^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) = -74,8 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_f H^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -393,5 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{liq})) = -285,2 \text{ kJ/mol}$$

Loi de Hess

$$\Delta_r X^\circ = \sum_i \nu_i \cdot \Delta_f X_i^\circ$$

algébriques

grandeur X standard de formation du constituant A_i

19

VI- Enthalpie de liaison

Définition

L'enthalpie standard de la liaison A—B est l'enthalpie standard de la réaction d'équation bilan :



- Notation : $\Delta_l H^\circ(\text{A—B})$
- A et B peuvent être des atomes ou des groupes d'atomes
- $\Delta_l H^\circ(\text{T}) \approx \Delta_l U^\circ(0 \text{ K}) \rightarrow$ on confond souvent les 2 et on parle souvent d'énergie de liaison pour désigner $\Delta_l H^\circ(\text{T})$
- Souvent, on peut être amené à définir une valeur moyenne de $\Delta_l H^\circ$ s'il y a plusieurs liaisons du même type sur une molécule ou pour avoir un ordre de grandeur sur l'énergie d'un type de liaison. $\Rightarrow$ tables thermodynamiques
- La **formation de la liaison est exothermique** $\Delta_l H^\circ(\text{A—B}) < 0$
La **dissociation de la liaison est endothermique** $D(\text{A—B}) = -\Delta_l H^\circ(\text{A—B}) > 0$

20

VI- Autres enthalpies de réaction utiles

Enthalpie standard d'ionisation

La réaction d'ionisation s'écrit : $\text{M}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{M}^+(\text{g}) + \text{e}^-$

$\Delta_{\text{ion}} H^\circ(\text{T})$: enthalpie standard d'ionisation de M

- M peut subir des ionisations successives $\Rightarrow$ 1^{ère}, 2^{ème} etc... ionisation
- $\Delta_{\text{ion}} H^\circ(\text{T}) \approx \Delta_{\text{ion}} U^\circ(0 \text{ K}) \rightarrow$ on confond souvent les 2 et on parle souvent d'énergie d'ionisation pour désigner $\Delta_{\text{ion}} H^\circ(\text{T})$

Enthalpie standard d'attachement électronique

La réaction correspondante s'écrit : $\text{M}(\text{g}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{M}^-(\text{g})$

$\Delta_{\text{att}} H^\circ(\text{T})$: enthalpie standard d'attachement électronique de M

- L'affinité électronique (AE ou E_{ae}) d'une espèce est l'opposé de son énergie interne standard d'attachement électronique
- $\Delta_{\text{att}} H^\circ(\text{T}) \approx \Delta_{\text{att}} U^\circ(0 \text{ K}) \rightarrow$ on confond souvent les 2

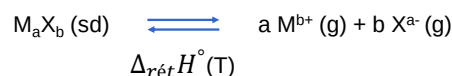
21

VI- Autres enthalpies de réaction utiles

Enthalpie réticulaire d'un cristal ionique

M_aX_b : solide cristallisé constitué par un réseau 3D d'ions M^{b+} et X^{a-} (cristal ionique)

L'enthalpie réticulaire correspond à la réaction où le cristal est dissocié en ses ions constitutifs à l'état gazeux et sans interactions entre eux :



- $\Delta_{\text{rét}} H^\circ(\text{T}) \approx \Delta_{\text{rét}} U^\circ(0 \text{ K}) \rightarrow$ on confond souvent les 2 et on parle souvent d'énergie réticulaire d'un cristal pour désigner $\Delta_{\text{rét}} H^\circ(\text{T})$
- Cycle de Born-Haber : cycle permettant la détermination de $\Delta_{\text{rét}} H^\circ(\text{T})$

22

VII- Quelques remarques sur $\Delta_r S^\circ$

- **Si aucun changement d'état ni réaction chimique entre T_0 et T_1**

Etant donné que : $\frac{C_{pm}}{T} = \frac{dS^\circ}{dT} \longrightarrow d\Delta_r S^\circ = \sum_i \nu_i \cdot \frac{C_{pi}}{T} \cdot dT = \frac{\Delta_r C_p^\circ}{T} \cdot dT$

$$\Delta_r S^\circ(T_1) = \Delta_r S^\circ(T_0) + \int_{T_0}^{T_1} \frac{\Delta_r C_p^\circ}{T} \cdot dT$$

Relation de Kirchhoff

- Le 3^{ème} principe (postulat de Nernst-Planck) permet de déterminer l'entropie molaire standard absolue des constituants, S_i° . L'entropie standard de formation $\Delta_f S^\circ$ s'en déduit directement par : $\Delta_r S^\circ = \sum_i \nu_i \cdot S_i^\circ$
- $\Delta_f S^\circ$ est nul pour un corps simple dans son état standard de référence mais pas S° !!!
- Le signe de $\Delta_r S^\circ$ est prévisible :
si $\Delta_r \nu_{\text{gaz}} > 0$ alors $\Delta_r S^\circ > 0$
si $\Delta_r \nu_{\text{gaz}} < 0$ alors $\Delta_r S^\circ < 0$
si $\Delta_r \nu_{\text{gaz}} = 0$ alors $\Delta_r S^\circ \approx 0$

23

M1 – Physique Fondamentale

Chapitre 2 : Potentiel chimique et enthalpie libre de réaction

Enseignante : D. Baklouti

donia.baklouti@ias.u-psud.fr

I- G (et F) : rappels de thermophysique

L'énergie libre d'un système de température absolue T , d'énergie interne U et de d'entropie S , est : $F = U - TS$

Son enthalpie libre est : $G = U + PV - TS = H - TS$

→ Fonctions d'état extensives

Pourquoi énergie et enthalpie « libres » ?

Syst. subissant une transformation $A \rightarrow B$ **isotherme** tq $T = \text{cste} = T_{\text{ext}}$ et **isobare** tq $P = \text{cste} = P_{\text{ext}}$

1^{er} principe : $\Delta U = U_B - U_A = Q + W_{\text{tot}}$ avec $W_{\text{tot}} = W_p + W_{\text{utile}} = -P(V_B - V_A) + W_{\text{utile}}$

W_{utile} : travail récupérable par l'utilisateur (< 0)

2^{ème} principe : $\Delta S = S_B - S_A \geq \frac{Q}{T}$ (irrév.) $\Leftrightarrow TS_B - TS_A \geq U_B - U_A + PV_B - PV_A - W_{\text{utile}}$

$$\Leftrightarrow W_{\text{utile}} \geq (U_B + PV_B - TS_B) - (U_A + PV_A - TS_A)$$

$$\Leftrightarrow 0 \geq W_{\text{utile}} \geq G_B - G_A = \Delta G$$

ΔG représente l'énergie max. disponible → enthalpie « libre »

$\Delta G \leq 0$: le syst. évolue vers une minimisation de G → potentiel thermodynamique

2

I- G (et F) - rappels de thermophysique

II- Application aux réactions chimiques

Ecriture différentielle

Système fermé et de composition fixe + pas d'autre W que celui des forces de pression

$$dU = \delta Q + \delta W = TdS - PdV \quad U(S, V)$$

$$H = U + PV \rightarrow dH = dU + PdV + VdP = TdS + VdP \quad H(S, P)$$

$$F = U - TS \rightarrow dF = dU - TdS - SdT = -SdT - PdV \quad F(T, V)$$

$$G = H - TS \rightarrow dG = dH - TdS - SdT = -SdT + VdP \quad G(T, P)$$

Conséquences

$$\bullet \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T \quad \text{et} \quad -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P \quad (\text{relations de Maxwell})$$

$$\bullet \quad -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P \quad \text{et} \quad H = G + TS = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P$$

$$\rightarrow \left(\frac{\partial(G/T)}{\partial T} \right)_P = -\frac{H}{T^2} \quad \text{relation de Gibbs-Helmholtz}$$

3

II.1- Enthalpie libre de réaction

Système chimique : $\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \dots \rightleftharpoons \nu'_1 A'_1 + \nu'_2 A'_2 + \dots$

$G = G(T, P, \xi)$: enthalpie libre du système

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, \xi} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, \xi} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, P} d\xi$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, P} = \Delta_r G \quad \text{Enthalpie libre de réaction}$$

Et, $V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, \xi}$ et $-S = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, \xi}$ (relations de Maxwell)

$$dG = -S.dT + V.dP + \Delta_r G.d\xi$$

4

II.1- Enthalpie libre de réaction

II.2- Potentiel chimique

Conséquences

$$\bullet \quad G = H - TS \quad \text{donc} \quad dG = dH - TdS - SdT$$

A T et P fixées cela donne : $dG_{T,P} = dH_{T,P} - TdS_{T,P}$

$$\rightarrow \Delta_r G = \Delta_r H - T.\Delta_r S$$

Si conditions standard : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T.\Delta_r S^\circ \rightarrow \Delta_r G^\circ(T)$

$$\bullet \quad S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, \xi} \Rightarrow \Delta_r S = - \left(\frac{\partial \Delta_r G}{\partial T} \right)_{P, \xi} \quad (\text{Maxwell})$$

$$\bullet \quad \left(\frac{\partial(G/T)}{\partial T} \right)_{P, \xi} = -\frac{H}{T^2} \Rightarrow \left(\frac{\partial(\Delta_r G/T)}{\partial T} \right)_{P, \xi} = -\frac{\Delta_r H}{T^2}$$

relation de Gibbs-Helmholtz

5

Système chimique : $\nu_1 A_1 + \nu_2 A_2 + \dots \rightleftharpoons \nu'_1 A'_1 + \nu'_2 A'_2 + \dots$

On a aussi $G = G(T, P, n_1, n_2, \dots, n'_1, n'_2, \dots)$: enthalpie libre du système

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, n_i} dP + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}} dn_i$$

$$G_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}} = \mu_i \quad \text{Potentiel chimique du constituant } A_i \quad (= \text{enthalpie libre molaire partielle de } A_i)$$

Et, $V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, n_i}$ et $-S = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, n_i}$ (relations de Maxwell)

$$dG = -S.dT + V.dP + \sum_i \mu_i.dn_i$$

$$\Delta_r G.d\xi = \sum_i \mu_i.dn_i$$

6

II.2- Potentiel chimique

$$dn_i = v_i d\xi \longrightarrow \Delta_r G = \sum_i v_i \cdot \mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P}$$

(cette relation entre grandeur molaire de réaction et grandeurs molaires partielles est valable pour toute fonction d'état X)

▪ Écritures différentielles :

$$dG = dU + PdV + VdP - TdS - SdT$$

$$\Rightarrow dU = dG - PdV - VdP + TdS + SdT$$

$$\Rightarrow dU = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i \cdot dn_i - PdV - VdP + TdS + SdT$$

$$\Rightarrow dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i \cdot dn_i = TdS - PdV + \Delta_r G \cdot d\xi$$

De manière analogue :

$$dH = TdS + VdP + \sum_i \mu_i \cdot dn_i = TdS + VdP + \Delta_r G \cdot d\xi$$

$$dF = -SdT - PdV + \sum_i \mu_i \cdot dn_i = -SdT - PdV + \Delta_r G \cdot d\xi$$

→ μ_i n'est pas une grandeur molaire partielle pour H, F et U

7

II.4- Relation de Gibbs-Duhem

$$G(T, P, n_i) = \sum_i \mu_i \cdot n_i \text{ (Euler)} \Rightarrow dG = \sum_i n_i \cdot d\mu_i + \sum_i \mu_i \cdot dn_i$$

$$\text{or } dG = -S \cdot dT + V \cdot dP + \sum_i \mu_i \cdot dn_i$$

$$\text{Par conséquent, } \sum_i n_i \cdot d\mu_i = -S \cdot dT + V \cdot dP$$

Pour une transformation à T et P constantes, on aura donc :

$$\sum_i n_i \cdot d\mu_i = 0$$

$$\text{Avec } x_i = \frac{n_i}{n} \text{ fraction molaire de l'espèce } A_i, \text{ cela donne : } \sum_i x_i \cdot d\mu_i = 0$$

(Relation qui sera particulièrement utile pour les mélanges binaires)

9

III- Expressions du potentiel chimique

Point de départ : $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right)_{T,n_i} = v_i$: volume molaire partiel du constituant A_i considéré

1- Cas des gaz

- Un seul gaz supposé parfait

$$\left(\frac{\partial \mu^*}{\partial P} \right)_T = v^* = \frac{RT}{P}$$

On intègre à T fixe : $\int_{\mu^0}^{\mu} d\mu = \int_{P^0}^P \frac{RT}{P} dP = RT \ln \left(\frac{P}{P^0} \right)$ et on obtient :

$$\mu^*(T, P, GP, pur) = \mu^0(T) + RT \ln \left(\frac{P}{P^0} \right) = \mu^0(T, GP) + RT \ln(a)$$

$\mu^0(T)$: potentiel chimique standard du gaz parfait pur, pris à la température T et sous la pression standard P^0 .

a : activité du gaz parfait $a = \frac{P}{P^0}$

11

II.3 Identité d'Euler

G est une fonction homogène de degré 1 des variables n_i :

$$G(T, P, \lambda n_i) = \lambda \cdot G(T, P, n_i)$$

$$\left(\frac{\partial G(T, P, \lambda n_i)}{\partial \lambda} \right)_{T,P,n_i} = \left(\frac{\partial \lambda G(T, P, n_i)}{\partial \lambda} \right)_{T,P,n_i} = G(T, P, n_i)$$

et

$$\left(\frac{\partial G(T, P, \lambda n_i)}{\partial \lambda} \right)_{T,P,n_i} = \sum_i \left(\frac{\partial G(T, P, \lambda n_i)}{\partial \lambda n_i} \right)_{T,P,n_j \neq i} \cdot \left(\frac{\partial \lambda n_i}{\partial \lambda} \right)_{T,P,n_i}$$

Ainsi

$$G(T, P, n_i) = \sum_i \left(\frac{\partial G(T, P, \lambda n_i)}{\partial \lambda n_i} \right)_{T,P,n_j \neq i} \cdot n_i$$

La relation précédente est vraie pour tout λ et en particulier pour $\lambda = 1$, ce qui donne :

$$G(T, P, n_i) = \sum_i \left(\frac{\partial G(T, P, n_i)}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j \neq i} \cdot n_i$$

Identité d'Euler

$$G(T, P, n_i) = \sum_i \mu_i \cdot n_i$$

Valable pour d'autres fonctions : H, U, V, F, S...

$$\text{Exp : } V = \sum_i v_i \cdot n_i$$

8

II.5- Variation de μ avec P et T

$dG = -S \cdot dT + V \cdot dP + \sum_i \mu_i \cdot dn_i$ et G est une fonction d'état (dG est une différentielle exacte), cela implique que les dérivées croisées sont égales. Ce qui donne :

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right)_{T,n_i} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j \neq i} = v_i \text{ volume molaire partiel de } A_i \text{ de potentiel chimique } \mu_i$$

→ L'influence de P sur μ_i est bien plus importante pour les gaz, et sera en comparaison, négligeable pour les phases condensées.

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T} \right)_{P,n_i} = \left(- \frac{\partial S}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j \neq i} = -s_i \text{ entropie molaire partiel de } A_i \text{ de potentiel chimique } \mu_i$$

→ μ_i diminue lorsque T augmente et la pente de $\mu_i(T)$ est en valeur absolue plus grande pour les gaz que pour les liquides et les solides

$$\text{La relation de Gibbs-Helmholtz } \left(\frac{\partial (\mu_i/T)}{\partial T} \right)_P = - \frac{H_i}{T^2} \text{ donne : } \left(\frac{\partial (\mu_i/T)}{\partial T} \right)_{P,n_i} = - \frac{h_i}{T^2}$$

10

III- Expressions du potentiel chimique

- **Gaz parfait dans un mélange idéal de gaz parfaits**

$$\text{Pour un gaz } A_i \text{ du mélange sous la pression globale } P : \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right)_{T,n_i} = v_i = \frac{RT}{P}$$

$$\text{ou encore, } d\mu_i = RT \frac{dP}{P} = RT \frac{dP_i}{P_i} \text{ car } P_i = \frac{n_i}{n} P = x_i P$$

En considérant le composant A_i , à T et n_i fixes, on obtient donc après intégration :

$$\mu_i(T, P_i, GP, x_i) = \mu_i^0(T) + RT \ln \left(\frac{P_i}{P^0} \right) = \mu_i^0(T) + RT \ln(a_i)$$

$\mu_i^0(T)$: potentiel chimique standard du gaz parfait pris pur à la température T et sous la pression standard P^0

a_i : activité du gaz parfait A_i dans le mélange idéal $a_i = \frac{P_i}{P^0}$

12

III- Expressions du potentiel chimique

- Gaz réel pur ou en mélange

Si le gaz n'est pas parfait, on conserve la même forme pour μ_i , l'activité a_i devenant :

$$a_i = \gamma_i \frac{P_i}{P^0} = \frac{f_i}{P^0}$$

f_i : **fugacité** du gaz réel

γ_i : **coefficient d'activité** du gaz réel $\rightarrow$ exprime un écart à l'idéalité, il est d'autant plus différent de 1 que le comportement du gaz s'éloigne de celui du gaz parfait.

$$\mu_i(T, P_i, \text{gaz réel}, x_i) = \mu_i^0(T) + RT \ln(a_i) = \mu_i^0(T) + RT \ln\left(\frac{f_i}{P^0}\right)$$

$$\mu_i(T, P_i, \text{gaz réel}, x_i) = \mu_i^0(T) + RT \ln\left(\frac{P_i}{P^0}\right) + RT \ln \gamma_i$$

$\mu_i^0(T)$: **potentiel chimique standard du gaz pris parfait et pur à la température T et sous la pression standard P^0**

Remarque : Pour un gaz parfait : $\gamma_i = 1$ et $f_i = P_i$

$\lim_{P_i \rightarrow 0} \gamma_i = 1 \rightarrow$ tout gaz réel devient parfait lorsque la pression tend vers 0.

13

III- Expressions du potentiel chimique

c. corps condensé pur dans un mélange non idéal

La relation : $\mu_i(T, P, cd, x_i) = \mu_i^*(T, P, cd, pur) + RT \ln(a_i)$ est de la même forme que pour le mélange idéal sauf qu'ici : $a_i = \gamma_i x_i$

γ_i : **coefficient d'activité** du corps condensé A_i dans le mélange non idéal.

Le coefficient d'activité γ_i doit vérifier : $\lim_{x_i \rightarrow 1} \gamma_i = 1$.

$$\rightarrow \mu_i(T, P, cd, x_i) \approx \mu_i^0(T) + RT \ln(a_i)$$

$\mu_i^0(T)$: **potentiel chimique standard du constituant condensé pris pur, à la température T et sous la pression standard P^0** .

15

III- Expressions du potentiel chimique

ii. le soluté

Pour le soluté A_1 , on postule que :

$$\mu_1(T, P, \text{soluté}) = \mu_1^0(T, P) + RT \ln(a_1) \approx \mu_1^0(T) + RT \ln(a_1)$$

a_1 : l'activité du soluté,

$\mu_1^0(T, P)$: le potentiel chimique de référence du soluté, défini comme étant celui du soluté dilué à la **concentration molaire $c^0=1 \text{ mol/l}$** , se comportant comme en solution infiniment diluée, à la température T et sous la **pression P**.

$\mu_1^0(T)$: le potentiel chimique standard du soluté, défini comme étant celui du soluté dilué à la **concentration molaire $c^0=1 \text{ mol/l}$** , se comportant comme en solution infiniment diluée, à la température T et sous la **pression standard P^0**

$$\rightarrow \mu_1^0(T, P) \approx \mu_1^0(T)$$

La situation du soluté est tout à fait différente de celle du solvant. L'entourage d'une molécule A_1 est constitué presque exclusivement de molécules A_2 (car $n_1 \ll n_2$), donc ici $\mu_1 \neq \mu_1^0$.

17

III- Expressions du potentiel chimique

2- Cas des phases condensées

a. un seul corps condensé pur

$\left(\frac{\partial \mu^*}{\partial P}\right)_T = v^*$ volume molaire du constituant condensé pur, en général faible et pouvant être négligé devant celui des gaz.

On intègre à T fixe et on obtient :

$$\mu^*(T, P, cd, pur) = \mu^0(T) + v^*(P - P^0) \approx \mu^0(T)$$

$\mu^0(T)$: **potentiel chimique standard du corps condensé pur, pris à la température T et sous la pression standard P^0** .

b. constituant condensé dans un mélange idéal

Un mélange est idéal si, pour tout constituant A_i , on a :

$$\mu_i^{\text{idéal}}(T, P, cd, x_i) = \mu_i^*(T, P, cd, pur) + RT \ln(x_i) = \mu_i^*(T, P, cd, pur) + RT \ln(a_i)$$

x_i : fraction molaire du constituant A_i

a_i : activité du constituant condensé A_i dans le mélange idéal $a_i = x_i$

$$\rightarrow \mu_i^{\text{idéal}}(T, P, cd, x_i) \approx \mu_i^0(T) + RT \ln(x_i) \approx \mu_i^0(T) + RT \ln(a_i)$$

$\mu_i^0(T)$: **potentiel chimique standard du constituant condensé pris pur, à la température T et sous la pression standard P^0** .

14

III- Expressions du potentiel chimique

d. cas d'une solution diluée

A_2 : solvant, espèce majoritaire, quantité n_2

A_1 : soluté, espèce minoritaire, quantité n_1

i. le solvant

La très faible quantité de soluté ne modifie pratiquement pas l'entourage d'une molécule de solvant. Il en résulte que le comportement du solvant A_2 est peu affecté par la présence du soluté A_1 (et des autres solutés s'il y en a) $\rightarrow$ le solvant a un **comportement idéal**. (Cette propriété est d'autant mieux vérifiée que la quantité de soluté est plus faible.)

$$\mu_2(T, P, \text{solvant}) = \mu_2^0(T) + RT \ln(x_2) \approx \mu_2^0(T)$$

$\mu_2^0(T)$: **potentiel chimique standard du solvant pris pur, à la température T et sous la pression standard P^0** .

16

III- Expressions du potentiel chimique

T et P constantes, on applique la relation de Gibbs-Duhem au mélange solvant-soluté :

$$x_1 d\mu_1 + x_2 d\mu_2 = 0$$

$$\text{Or, } d\mu_2 = d(\mu_2^0 + RT \ln(x_2)) = d(\mu_2^0 + RT \ln(1 - x_1))$$

$$\ln(1 - x_1) \sim -x_1 \text{ (DL d'ordre 1 car } x_1 \text{ est très faible)}$$

$$\text{Donc, } d\mu_2 = d(\mu_2^0 - RT x_1) = -RT dx_1$$

$$\text{Par ailleurs, } d\mu_1 = d(\mu_1^0 + RT \ln(a_1)) = RT d\ln(a_1)$$

$$\rightarrow x_1 RT d\ln(a_1) - x_2 RT dx_1 = 0 ; \text{ comme } x_2 \sim 1 \text{ alors } d\ln(a_1) = \frac{dx_1}{x_1} \rightarrow a_1 = \alpha \cdot x_1$$

$$c_1 = \frac{n_1}{V} = \frac{n_1}{n_1 v_1 + n_2 v_2} \text{ avec } c_1, \text{ concentration molaire du soluté, } v_1 \text{ volume molaire partiel du soluté, } v_2, \text{ volume molaire partiel du solvant.}$$

$$c_1 \sim \frac{n_1}{n_2 v_2} \sim \frac{x_1}{v_2} \rightarrow a_1 = \alpha \cdot v_2 \cdot c_1$$

Si l'on considère le soluté dans son état standard, alors dans ce cas : $a_1 = 1$ et $c_1 = c^0$

$$\text{Ce qui donne dans ce cas : } 1 = \alpha \cdot v_2 \cdot c^0 \rightarrow \alpha \cdot v_2 = \frac{1}{c^0}$$

$$\rightarrow \text{L'activité } a_1 \text{ du soluté est donc : } a_1 = \frac{c_1}{c^0} \text{ et } \mu_1(T, P, \text{soluté}) = \mu_1^0(T) + RT \ln\left(\frac{c_1}{c^0}\right)$$

18

III- Expressions du potentiel chimique

Expression générale pour un soluté A_i :

$$\mu_i(T, P, \text{soluté}, c_i) = \mu_i^0(T) + RT \ln(a_i)$$

$a_i = \gamma_i \frac{c_i}{c^0}$: activité du soluté

γ_i : facteur d'activité du soluté

$\mu_i^0(T)$: potentiel chimique standard du soluté A_i pris dilué à la concentration molaire $c^0=1 \text{ mol/l}$, à la température T et sous la pression standard P^0 .

La solution est **diluée idéale** si pour tous les solutés, les facteurs d'activité γ_i sont égaux à 1, ce qui correspond au cas où $c_i \rightarrow 0$, **solution infiniment diluée**. Dans ce cas, $a_i = \frac{c_i}{c^0}$

IV- Critère d'évolution d'une réaction

On considère un système subissant une transformation physico-chimique telle que $T=\text{cste}=T_{\text{ext}}$ et $P=\text{cste}=P_{\text{ext}}$ à tout moment.
($\Rightarrow$ transf quasi-statique mais pas forcément réversible où l'on néglige d'office l'irréversibilité d'origine « physique »)

1^{er} principe : $dU = \delta Q + \delta W$ avec $\delta W = -PdV$ (on suppose que pas d'autre W que W_p)

2^{ème} principe : $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$ $\Leftrightarrow \delta Q \leq TdS$
 $\Leftrightarrow dU + PdV - TdS \leq 0$

or $dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i \cdot dn_i$ (tjs valable !)

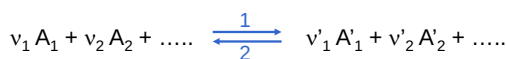
$$\Leftrightarrow \sum_i \mu_i \cdot dn_i \leq 0 \quad \text{Critère d'évolution du système}$$

Il y a équilibre si $\sum_i \mu_i \cdot dn_i = 0 \Rightarrow$ dans ce cas, transformation réversible
Autrement, le syst. évolue spontanément de façon à ce que $\sum_i \mu_i \cdot dn_i < 0$ et cette évolution est irréversible.

19

IV- Critère d'évolution d'une réaction

Si réaction chimique



Dans ce cas, on a : $\sum_i \mu_i \cdot dn_i = \Delta_r G \cdot d\xi$

Et le critère d'évolution peut aussi s'écrire sous la forme :

$$\Delta_r G \cdot d\xi \leq 0 \quad \text{Critère d'évolution du système}$$

- Si $\Delta_r G < 0$, alors $d\xi > 0 \Rightarrow$ évolution irréversible dans le sens 1 (formations des « produits »)
- Si $\Delta_r G > 0$, alors $d\xi < 0 \Rightarrow$ évolution irréversible dans le sens 2 (formations des « réactifs »)
- Si $\Delta_r G = 0 \Rightarrow$ équilibre réversible

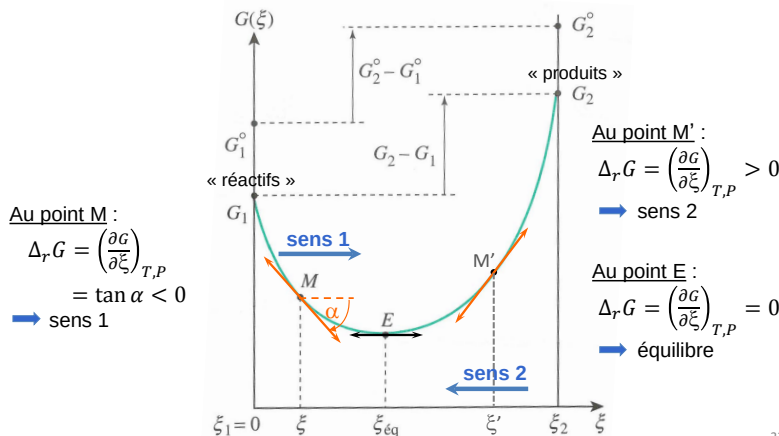
Remarques :

$\Rightarrow$ Affinité chimique $\mathcal{A} \cdot d\xi = -\Delta_r G \cdot d\xi = -\sum_i \mu_i \cdot dn_i$

IV- Critère d'évolution d'une réaction

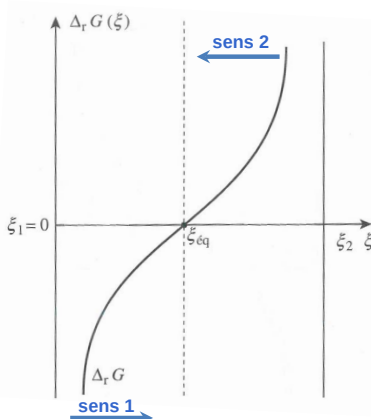
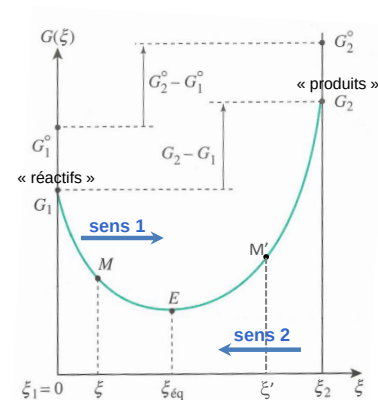
$\Rightarrow$ Si T et P constantes : $dG = \Delta_r G \cdot d\xi = \sum_i \mu_i \cdot dn_i$

La condition d'évolution se traduit alors par $dG \leq 0 \rightarrow$ étude de $G(\xi)$ à T et P fixées



21

IV- Critère d'évolution d'une réaction



23

V- Equilibre de phases

V.1- Equilibre physique entre différentes phases d'un corps pur

Système composé d'un corps pur initialement sous 2 phases :
phase 1 (n_1) et phase 2 (n_2).

Le système est fermé, donc la quantité de matière totale est constante :

$$n = n_1 + n_2 = \text{cte.}$$

(Approximation : on suppose négligeables les interactions entre phases à l'interface 1-2).

Hypothèse :

Système initialement hors équilibre, donc, à T_0 fixé et $P \neq P_{\text{eq}}(T_0)$ fixée aussi.

Le système va évoluer spontanément par transfert de matière d'une phase vers l'autre = changement d'état

$\rightarrow$ dans quel sens va se faire le changement d'état ?

Critère d'évolution : $\sum_i \mu_i dn_i \leq 0$

L'évolution du système impose donc que : $\mu_1(T_0, P) \cdot dn_1 + \mu_2(T_0, P) \cdot dn_2 \leq 0$

Pas d'échange de matière avec l'extérieur donc $n=\text{cte}$ et $dn = dn_1 + dn_2 = 0$

$$\rightarrow \text{condition d'évolution : } [\mu_2(T_0, P) - \mu_1(T_0, P)] \cdot dn_2 \leq 0$$

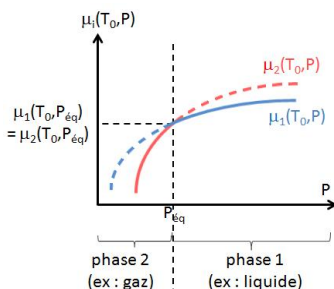
24

V.1- Equilibre de phases du corps pur

→ condition d'évolution : $[\mu_2(T_0, P) - \mu_1(T_0, P)].dn_2 \leq 0$

- 2 se transforme en 1 $\Leftrightarrow dn_2 < 0 \Leftrightarrow \mu_2(T_0, P) > \mu_1(T_0, P)$
- 1 se transforme en 2 $\Leftrightarrow dn_2 > 0 \Leftrightarrow \mu_2(T_0, P) < \mu_1(T_0, P)$
- Condition d'équilibre réversible : $\mu_2(T_0, P) = \mu_1(T_0, P)$
→ système à l'équilibre à T_0 et $P_0 = P_{eq}(T_0)$

Un système fermé constitué d'un corps pur sous deux phases hors équilibre, évolue à T et P constants dans le sens de l'appauvrissement de la phase dont le potentiel chimique est le plus grand. Un système fermé constitué d'un corps pur sous deux phases est à l'équilibre à T et sous la pression d'équilibre $P_{eq}(T)$, si les potentiels chimiques des deux phases sont égaux.



25

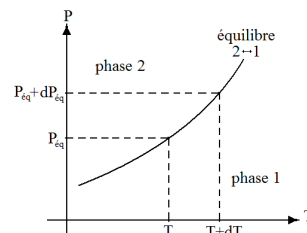
Relations de Clausius-Clapeyron

2 états d'équilibre voisins d'un corps pur sous deux phases 1 et 2 :

- en (T, P_{eq}) : $\mu_2^*(T, P_{eq}) = \mu_1^*(T, P_{eq})$ (1)

- en $(T+dT, P_{eq}+dP_{eq})$:

$\mu_2^*(T+dT, P_{eq}+dP_{eq}) = \mu_1^*(T+dT, P_{eq}+dP_{eq})$ (2)



(2)-(1) : $\mu_2^*(T+dT, P_{eq}+dP_{eq}) - \mu_2^*(T, P_{eq}) = \mu_1^*(T+dT, P_{eq}+dP_{eq}) - \mu_1^*(T, P_{eq})$

→ $d\mu_2^*(T, P_{eq}) = d\mu_1^*(T, P_{eq})$ or, $d\mu_i^* = -s_i^*dT + v_i^*dP$

→ $-s_2^*(T, P_{eq}).dT + v_2^*(T, P_{eq}).dP_{eq} = -s_1^*(T, P_{eq}).dT + v_1^*(T, P_{eq}).dP_{eq}$

→ $(v_2^*(T, P_{eq}) - v_1^*(T, P_{eq})).dP_{eq} = (s_2^*(T, P_{eq}) - s_1^*(T, P_{eq})).dT$

→ $\left(\frac{dP}{dT}\right)_{1 \rightarrow 2} = \frac{s_2^* - s_1^*}{v_2^* - v_1^*} = \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{1 \rightarrow 2}H}{v_2^* - v_1^*}$

26

Relations de Clausius-Clapeyron

En notant v_1^* et v_2^* les volumes molaires du corps pur sous les phases 1 et 2, l'enthalpie molaire de changement de phase est liée à la pente de la courbe d'équilibre $P(T)$, par la relation :

$\left(\frac{dP}{dT}\right)_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{1 \rightarrow 2}H}{v_2^* - v_1^*}$

- **liquide-vapeur** : $v_{liq} \ll v_{vap}$ (tant qu'on est loin du point C)

→ $\left(\frac{dP}{dT}\right)_{liq \rightarrow gaz} \approx \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{vap}H}{v_g^*(T, P_{eq})} > 0$ pente positive et faible

- **solide-vapeur** : $v_{sd} \ll v_{vap}$

→ $\left(\frac{dP}{dT}\right)_{sd \rightarrow gaz} \approx \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{sub}H}{v_g^*(T, P_{eq})} > 0$ pente positive et faible

- **solide-liquide** : $\left(\frac{dP}{dT}\right)_{sd \rightarrow liq} = \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{fus}H}{v_{liq}^* - v_{sd}^*}$ pente grande en valeur absolue et en général > 0

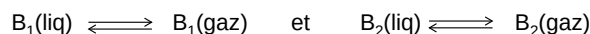
Cas particuliers : eau, Sb, Bi, Ga → pente < 0

27

V.2- Equilibre binaire isotherme liquide-vapeur

Système étudié

Equilibre isotherme (T est fixe) entre deux phases liquide et vapeur. Chacune de ces deux phases comprend les deux mêmes constituants chimiques B_1 et B_2 . La phase liquide est supposée correspondre à une solution très diluée où B_1 joue le rôle de soluté et B_2 celui de solvant.



x_1 et x_2 : fractions molaires de B_1 et B_2 dans le liquide.

y_1 et y_2 : fractions molaires de B_1 et B_2 dans le gaz.

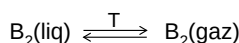
P_1 et P_2 : pressions partielles de B_1 et B_2 .

Autrement dit : $P_1 = y_1 \cdot P_{tot}$ et $P_2 = y_2 \cdot P_{tot}$

28

V.2- Equilibre binaire isotherme liquide-vapeur

Etude du solvant



Dans la phase liquide, le solvant B_2 se comporte comme dans un mélange idéal. Son potentiel chimique s'écrit donc : $\mu_2(T, liq, x_2) = \mu_2^0(T, liq) + RT \ln(x_2)$

Et dans le gaz, $\mu_2(T, gaz, P_2) = \mu_2^0(T, gaz) + RT \ln(P_2/P^0)$

L'équilibre se traduit par $\mu_2(T, liq, x_2) = \mu_2(T, gaz, P_2)$

Ainsi, $\mu_2^0(T, liq) + RT \ln(x_2) = \mu_2^0(T, gaz) + RT \ln(P_2/P^0)$

Ce qui donne : $\frac{P_2}{x_2 P^0} = \exp\left(\frac{\mu_2^0(T, liq) - \mu_2^0(T, gaz)}{RT}\right) = K_2^0(T)$

Formule valable pour tout x_2 , et K_2^0 constante qui ne dépend que de T fixée.

En particulier, pour la valeur limite $x_2=1$ qui correspond au solvant B_2 pur, $P_2=P_2^*$ (P_2^* : pression de vapeur saturante de B_2 pur à T)

et on obtient donc : $K_2^0 = P_2^*/P^0$.

Ainsi, à T fixée, $\frac{P_2}{x_2 P^0} = \frac{P_2^*}{P^0}$, ce qui donne : $P_2 = x_2 \cdot P_2^*$ **Loi de Raoult**

29

V.2- Equilibre binaire isotherme liquide-vapeur

Etude du soluté (infinitement dilué)



Les potentiels chimiques de B_1 dans le gaz et dans le liquide, s'écrivent :

$\mu_1(T, gaz, P_1) = \mu_1^0(T, gaz) + RT \ln(P_1/P^0)$,

ou encore : $d\mu_1(gaz) = RT \frac{dP_1}{P_1}$

$\mu_1(T, soluté, c_1) = \mu_1^0(T, soluté, c^0) + RT \ln(c_1/c^0)$,

ou encore : $d\mu_1(liq) = RT \frac{dc_1}{c_1}$

Etant donné que $c_1 \sim \frac{x_1}{V}$ (avec V volume molaire du solvant), on peut aussi écrire :

$d\mu_1(liq) = RT \frac{dx_1}{x_1}$

L'équilibre se traduit par $\mu_1(T, liq, x_2) = \mu_1(T, gaz, P_2)$ et $d\mu_1(liq) = d\mu_1(gaz)$

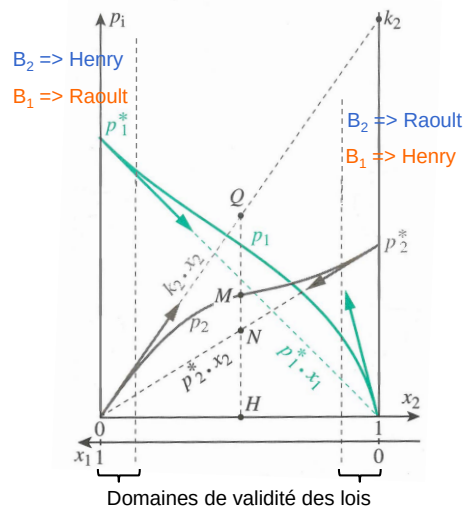
Cela donne alors : $RT \frac{dx_1}{x_1} = RT \frac{dP_1}{P_1}$ et donc, après intégration :

$P_1 = x_1 \cdot k_1$ **Loi de Henry**

(k_1 , constante de Henry, dépend de T fixée)

30

V.2- Equilibre binaire isotherme liquide-vapeur



$$\frac{HM}{HN} = \frac{P_2}{P_2^* \cdot x_2} = \gamma_2^R(x_2)$$

γ_2^R : coefficient d'activité traduisant l'écart de B_2 en solution à la loi de Raoult (→ réf. solvant pur)

$$\frac{HM}{HQ} = \frac{P_2}{k_2 \cdot x_2} = \gamma_2^H(x_2)$$

γ_2^H : coefficient d'activité traduisant l'écart de B_2 en solution à la loi de Henry (→ réf. soluté infiniment dilué)

M1 – Physique Fondamentale

Chapitre 3 : Etude des équilibres chimiques

Enseignante : D. Baklouti

donia.baklouti@ias.u-psud.fr

I- Constante d'équilibre

Expression de l'enthalpie libre de réaction :

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \cdot \mu_i = \sum_i \nu_i \cdot (\mu_i^0 + RT \ln(a_i)) = \sum_i \nu_i \cdot \mu_i^0 + RT \sum_i \nu_i \ln(a_i)$$

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln \left(\prod_i a_i^{\nu_i} \right)$$

Enthalpie libre standard de réaction
(ne dépend que de T)Q quotient de réaction
(grandeur instantanée sans dimension)

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln(Q)$$

2

I- Constante d'équilibre

La condition d'équilibre chimique se traduit par :

$$\Delta_r G_{\text{eq}} = \sum_i \nu_i \cdot \mu_{i, \text{eq}} = 0$$

→ $\Delta_r G^0 + RT \ln(Q_{\text{eq}}) = 0$ avec Q_{eq} quotient de la réaction à l'équilibre

→ Cette valeur particulière du quotient de la réaction est appelée constante d'équilibre et est notée K (traduit la loi de Guldberg et Waage)

$$\Delta_r G^0 + RT \ln(K) = 0$$

avec

$$K = \prod_i a_i^{\nu_i}$$

$$K = \exp \left(-\frac{\Delta_r G^0}{RT} \right)$$

K est sans dimension et ne dépend que de T

Conséquences

La valeur de K (et donc, celle de $\Delta_r G^0$) caractérise l'équilibre (proportions, composition), mais elle peut aussi permettre d'apprécier si la réaction est en faveur des « produits », des « réactifs » ou « équilibrée », selon les critères suivants :

- Si $\Delta_r G^0 \ll 0$ (réaction dite exergonique) alors $K \gg 1$:
la réaction est dite thermodynamiquement possible et elle est totalement déplacée vers le sens direct (1) [à l'équilibre, $a_{\text{produits}} \gg a_{\text{réactifs}}$]
=> équilibre en faveur des produits
=> réaction totale ou presque dans le sens direct
- Si $\Delta_r G^0 \gg 0$ (réaction dite endergonique) alors $K \ll 1$:
la réaction est dite thermodynamiquement impossible. Celle-ci ne peut se produire, les activités des produits formés à l'équilibre restent très faibles [à l'équilibre, $a_{\text{produits}} \ll a_{\text{réactifs}}$]
=> équilibre en faveur des réactifs
=> la réaction ne se fait presque pas dans le sens direct

3

4

Conséquences

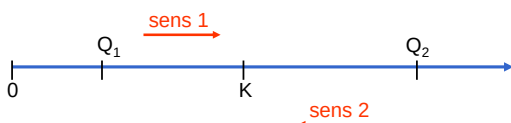
Si $\Delta_r G \neq 0$, le système n'est pas en équilibre chimique.

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln(Q) \text{ et } \Delta_r G^0 = -RT \ln(K)$$

$$\Rightarrow \Delta_r G = -RT \ln\left(\frac{K}{Q}\right)$$

⇒ Si $Q \neq K$, le système n'est pas à l'équilibre

- $\Delta_r G < 0 \Leftrightarrow Q < K \Leftrightarrow d\xi > 0 \Leftrightarrow$ évolution dans le sens direct (1)
Q va augmenter jusqu'à atteindre K
- $\Delta_r G > 0 \Leftrightarrow Q > K \Leftrightarrow d\xi < 0 \Leftrightarrow$ évolution dans le sens indirect (2)
Q va diminuer jusqu'à atteindre K



5

6

II- Application aux phases homogènes et hétérogènes

- Système homogène gazeux à l'équilibre :

mélange idéal + gaz A_i supposés parfaits : $a_i = \frac{p_i}{p^0}$

$$K = \prod_i a_i^{\nu_i} = \prod_i \left(\frac{p_{i, \text{eq}}}{p^0} \right)^{\nu_i}$$

- Mélange idéal homogène de liquides ou de solides à l'équilibre :

pour chaque constituant A_i : $a_i = x_i$

$$K = \prod_i a_i^{\nu_i} = \prod_i x_{i, \text{eq}}^{\nu_i}$$

- Solution diluée homogène à l'équilibre :

- l'activité du solvant sera prise égale à 1

- pour chaque soluté A_i : $a_i = \frac{c_i}{c^0}$

$$K = \prod_i a_i^{\nu_i} = \prod_i \left(\frac{c_{i, \text{eq}}}{c^0} \right)^{\nu_i}$$

II- Application aux phases homogènes et hétérogènes

- Système hétérogène constitué de phases condensées non miscibles et de gaz, tous à l'équilibre :

- pour chaque phase condensée, l'activité est de 1
- pour chaque gaz A_i (supposé parfait) : $a_i = \frac{P_i}{P^o}$

$$\rightarrow K = \prod_i a_i^{v_i} = \prod_{i, \text{gaz}} \left(\frac{P_i}{P^o} \right)^{v_i}$$

- Solution diluée hétérogène (solides + solution diluée) :

- pour le ou les solides non miscibles, l'activité est de 1
- l'activité du solvant sera prise égale à 1
- pour chaque soluté A_i : $a_i = \frac{c_i}{c^o}$

$$\rightarrow K = \prod_i a_i^{v_i} = \prod_{i, \text{soluté}} \left(\frac{c_i}{c^o} \right)^{v_i}$$

Exp : solubilité/précipitation d'AgCl dans l'eau

7

III- Evolution des équilibres

1 - Variance

Soit X : nombre de paramètres intensifs relatifs au système étudié
et Y : nombre de relations entre ces X paramètres.

La variance de ce système est : $v = X - Y$

⇒ C'est le nombre de degrés de liberté du système, c.-à-d. le nombre de paramètres intensifs (T, P, x_i , etc...) que l'on peut faire varier librement sans modifier la nature du système.

⇒ C'est le nombre minimum de paramètres intensifs qu'il faut se donner pour pouvoir déterminer tous les autres paramètres intensifs du système.

Formule de Gibbs

On montre que dans le cas d'équilibre chimiques mono ou polyphasés :

$$v = n - r - q + 2 - \Phi$$

n : nombre de constituants
 r : nombre de relations d'équilibre linéairement indépendantes
 q : nombre de relations imposées
 2 : T et P
 Φ : nombre de phases

8

2- Loïs de déplacement des équilibres

Soit un système initialement en équilibre chimique auquel on impose extérieurement une variation d'un paramètre extensif ou intensif :

il y a alors évolution du système vers un nouvel état d'équilibre.

Si états initial et final sont deux états d'équilibre du même système physico-chimique, c'est qu'il y a déplacement d'équilibre.

Si états initial et final sont deux états d'équilibre de systèmes différents (compositions différentes), c'est qu'il y a rupture d'équilibre (apparition ou disparition de l'un des constituants).

Lorsque les modifications extérieures apportées à un système en équilibre provoquent une évolution vers un nouvel état d'équilibre, l'évolution s'oppose aux perturbations qui l'ont engendrée et en modère l'effet.

On démontre que la condition d'évolution d'un système pour une perturbation infinitésimale d'un paramètre est :

$$d(\Delta_r G) \cdot d\xi < 0$$

9

2- Loïs de déplacement des équilibres

1 – Influence d'une modification de T : Loi de Van't Hoff

$$\ln(K) = -\frac{\Delta_r G^o}{RT} \quad \Delta_r G^o \text{ ne dépend que de T et donc, K aussi}$$

$$\frac{d\ln(K)}{dT} = -\frac{1}{R} \left(\frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta_r G^o}{T} \right) \right)$$

$$\text{or, } \frac{d(\Delta_r G^o/T)}{dT} = -\frac{\Delta_r H^o}{T^2} \quad (\text{Gibbs-Helmholtz})$$

$$\rightarrow \frac{d\ln(K)}{dT} = \frac{\Delta_r H^o}{RT^2} \quad \text{Relation de Van't Hoff}$$

10

2.1- Influence de T (loi de Van't Hoff)

Relation de Van't Hoff : $\frac{d\ln(K)}{dT} = \frac{\Delta_r H^o}{RT^2}$

- Si la réaction est telle que $\Delta_r H^o > 0$ (sens 1 endothermique), alors $\frac{d\ln(K)}{dT} > 0$
 - ⇒ K augmente avec T
 - ⇒ Les « produits » sont favorisés lorsque T augmente
 - ⇒ Le sens 1 (endothermique) est favorisé par une élévation de T
- Si la réaction est telle que $\Delta_r H^o < 0$ (sens 1 exothermique), alors $\frac{d\ln(K)}{dT} < 0$
 - ⇒ K diminue avec T
 - ⇒ Les « réactifs » sont favorisés lorsque T augmente
 - ⇒ Le sens 2 (endothermique) est favorisé par une élévation de T

Une élévation de T appliquée à un système fermé en équilibre et maintenu à P constante (et/ou à V constant) entraîne un déplacement ou une rupture de l'équilibre dans le sens de la réaction qui à T et P constants (ou à T et V constants) est endothermique.

11

2.2- Influence d'une modification de P (Le Chatelier)

- Si le système ne comprend pas de gaz, P n'est pas un facteur de l'équilibre.
- Envisageons le cas d'un système gazeux éventuellement hétérogène (pour les condensés $a_i = 1$)

$$K = \prod_{i, \text{gaz}} \left(\frac{P_i}{P^o} \right)^{v_i} = \prod_{i, \text{gaz}} \left(\left(\frac{x_i}{P^o} \right)^{v_i} \cdot P^{v_i} \right)$$

$$\rightarrow K = P^{\Delta_r v_{\text{gaz}}} \prod_{i, \text{gaz}} \left(\frac{x_i}{P^o} \right)^{v_i} \quad \text{avec } \Delta_r v_{\text{gaz}} = \sum_{i, \text{gaz}} v_i$$

$$\rightarrow K = K_x \cdot P^{\Delta_r v_{\text{gaz}}} \quad \text{avec } K_x = \prod_{i, \text{gaz}} \left(\frac{x_i}{P^o} \right)^{v_i}$$

12

2.2- Influence d'une modification de P (Le Chatelier)

$$K = K_x \cdot P^{\Delta_r \nu_{\text{gaz}}}$$

On part de l'équilibre et on introduit comme perturbation l'augmentation de P :

- Si $\Delta_r \nu_{\text{gaz}} = 0$, P n'intervient pas dans l'expression de K
 $\Rightarrow$ P n'est pas un facteur de l'équilibre
- Si $\Delta_r \nu_{\text{gaz}} < 0$, il faut que K_x augmente pour maintenir la valeur de K
 $\Rightarrow$ Evolution dans le sens direct (1) (formation des « produits »)
 $\Rightarrow$ Evolution dans le sens qui correspond à une diminution du nombre de moles de gaz (et à une diminution du volume)
- Si $\Delta_r \nu_{\text{gaz}} > 0$, il faut que K_x diminue pour maintenir la valeur de K
 $\Rightarrow$ Evolution dans le sens indirect (2) (formation des « réactifs »)
 $\Rightarrow$ Evolution dans le sens qui correspond à une diminution du nombre de moles de gaz (et à une diminution du volume)

Une **augmentation de pression** (à T, x_i constants) entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens d'une diminution de volume, c.à.d. dans le **sens d'une diminution du nombre de moles de gaz** : il y a un déplacement de l'équilibre chimique dans un sens tel qu'il s'oppose à la variation de pression.

13

Ajout d'un constituant actif gazeux à T et V constants

Comme $P_i = (n_i/n_{\text{tot gaz}})P_{\text{tot}} = n_i RT/V$:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + \sum_{i, \text{gaz}} \nu_i RT \ln \left(\frac{n_i}{n_{\text{tot gaz}}} \frac{P_{\text{tot}}}{P^\circ} \right) = \Delta_r G^\circ + \sum_{i, \text{gaz}} \nu_i RT \ln \left(n_i \frac{RT}{VP^\circ} \right)$$

Condition d'évolution : $d(\Delta_r G) \cdot d\xi < 0$

$$d(\Delta_r G) = d(\Delta_r G^\circ) + \sum_{i, \text{gaz}} d \left(\nu_i \cdot RT \cdot \ln \left(n_i \frac{RT}{VP^\circ} \right) \right)$$

ν_i , R, T, V sont des ctes. Tous les $n_{i \neq j}$ sont csts. $\Delta_r G^\circ$ ne dépend que de T et vu que T est cte, $d(\Delta_r G^\circ) = 0$.

Ainsi : $d(\Delta_r G) = \nu_j RT d \left(\ln(n_j) \right) = \nu_j RT \frac{dn_j}{n_j}$ avec $dn_j > 0$ (ajout de A_j)

La condition d'évolution devient : $\nu_j \cdot d\xi < 0$

* si $\nu_j < 0$ (A_j réactif) $\rightarrow d(\Delta_r G) < 0 \rightarrow d\xi > 0 \rightarrow$ réaction dans le sens 1 = sens de la consommation du réactif A_j .

* si $\nu_j > 0$ (A_j produit) $\rightarrow d(\Delta_r G) > 0 \rightarrow d\xi < 0 \rightarrow$ réaction dans le sens 2 = sens de la consommation du produit A_j .

L'ajout d'un constituant gazeux actif à un système en équilibre maintenu à T et V constants engendre le déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction qui le consomme.

15

Ajout d'un constituant actif gazeux à T et P constantes

Ainsi, la condition d'évolution : $d(\Delta_r G) \cdot d\xi < 0$ se traduit au final par :

$$\left[\frac{\nu_j}{x_j} - \Delta_r \nu_{\text{gaz}} \right] \cdot d\xi < 0 \quad \text{ou encore} \quad [\nu_j - x_j \cdot \Delta_r \nu_{\text{gaz}}] \cdot d\xi < 0$$

Par conséquent,

- * si $\Delta_r \nu_{\text{gaz}} = 0$ alors la condition d'évolution donne : $\nu_j \cdot d\xi < 0$ (car $x_j > 0$)
 - si $\nu_j > 0$ (A_j est un « produit » ajouté) alors $d\xi < 0 \rightarrow$ évolution dans le sens 2
 - si $\nu_j < 0$ (A_j est un « réactif » ajouté) alors $d\xi > 0 \rightarrow$ évolution dans le sens 1 $\Rightarrow$ loi de modération simple : déplacement de l'équilibre dans le sens d'une consommation du constituant gazeux ajouté

- * si $\Delta_r \nu_{\text{gaz}} \neq 0$ alors pas de réponse a priori. Tout dépend du système et de la quantité ajoutée.

$\Rightarrow$ Il faut calculer $\left(\frac{\nu_j}{x_j} - \Delta_r \nu_{\text{gaz}} \right)$

Lorsque la réaction ne fait pas modifier le nombre de moles total de gaz, l'ajout d'un constituant actif en phase gaz parfaite à T et P constantes, provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction qui le consomme. Si au contraire, le nombre de moles total de gaz est modifié par cet ajout, il n'y a pas de réponse a priori. Mais, dans tous les cas, du fait du déplacement de l'équilibre, la fraction molaire du constituant actif ajouté diminue par rapport à la valeur qu'il aurait eue en l'absence de déplacement.

17

2.3- Ajout d'un constituant

Cas d'un constituant actif

- Constituant actif condensé pur** (phases condensées non miscibles) :

L'ajout d'un tel constituant à un système en équilibre maintenu à T et P constantes ou à T et V constants ne provoque pas de déplacement de l'équilibre.

Justification : $a = 1$ quelle que soit la quantité de condensé pur

Ainsi, l'ajout de condensé pur n'engendre pas de modif. pour le quotient Q(T) qui du coup, reste égal à K(T) après ajout.

- Constituant actif gazeux**

- Ajout à T et V constants :**

On ajoute le constituant A_j à un mélange hétérogène (gaz + phases condensées pures) à T et V constants :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln \left(\prod_{i, \text{gaz}} \left(\frac{P_i}{P^\circ} \right)^{\nu_i} \right) = \Delta_r G^\circ + \sum_{i, \text{gaz}} \nu_i RT \ln \left(\frac{P_i}{P^\circ} \right)$$

14

2.3- Ajout d'un constituant

Cas d'un constituant actif

- Constituant actif gazeux**

- Ajout à T et P constantes :**

On ajoute le constituant A_j à un mélange hétérogène (gaz + phases condensées pures) à T et P constantes :

$$d(\Delta_r G) = d(\Delta_r G^\circ) + \sum_{i, \text{gaz}} d \left(\nu_i \cdot RT \cdot \ln \left(\frac{n_i}{n_{\text{tot gaz}}} \frac{P}{P^\circ} \right) \right)$$

$$\Rightarrow d(\Delta_r G) = \nu_j RT \cdot d(\ln(n_j)) - \sum_{i, \text{gaz}} \nu_i RT \cdot d \left(\ln(n_{\text{tot gaz}}) \right)$$

$$\Rightarrow d(\Delta_r G) = \nu_j RT \frac{dn_j}{n_j} - \left(\sum_{i, \text{gaz}} \nu_i \right) \cdot RT \frac{dn_{\text{tot gaz}}}{n_{\text{tot gaz}}}$$

Seuls n_j et donc $n_{\text{tot gaz}}$ sont variables : $dn_{\text{tot gaz}} = dn_j (> 0)$, et en posant $n_j = x_j \cdot n_{\text{tot gaz}}$, on obtient :

$$d(\Delta_r G) = \nu_j RT \frac{dn_j}{n_j} - \Delta_r \nu_{\text{gaz}} RT \frac{dn_j}{n_{\text{tot gaz}}} = RT \left[\frac{\nu_j}{n_j} - \frac{\Delta_r \nu_{\text{gaz}}}{n_{\text{tot gaz}}} \right] dn_j$$

$$\Rightarrow d(\Delta_r G) = RT \left[\frac{\nu_j}{x_j} - \Delta_r \nu_{\text{gaz}} \right] \frac{dn_j}{n_{\text{tot gaz}}}$$

16

2.3- Ajout d'un constituant

Cas d'un constituant actif

- Constituant actif soluté dilué**

En solution aqueuse, l'ajout à T, P et/ou V constants, d'un constituant actif soluté dilué, provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens qui le consomme.

Démo : Similaire à celle du cas du constituant gazeux actif à T et V csts.

En solution diluée pour chaque constituant A_i : $a_i = c_i/c^\circ$, et le solvant étant largement majoritaire, on considère que les concentrations des différents constituants $A_{i \neq j}$ ne sont pas affectées par l'ajout du constituant A_j .

Cas d'un constituant inactif

- Constituant condensé pur inactif**

L'ajout d'un tel constituant à un système en équilibre maintenu à T et P constantes ou à T et V constants ne provoque pas de déplacement de l'équilibre.

18

Ajout d'un constituant inactif

➤ Gaz inactif ajouté à une phase homogène

- **Ajout à T et V constants** : [pas de déplacement de l'équilibre](#).

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + \sum_{i, \text{gaz}} v_i RT \ln \left(n_i \frac{RT}{V p^\circ} \right) \quad \text{avec} \quad \frac{RT}{V p^\circ} = \text{cte}$$

→ expression indépendante de $n_{\text{tot gaz}}$ (nombre de moles total de constituants gazeux) et donc de l'ajout du constituant inerte.

- **Ajout à T et P constants** :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + \sum_{i, \text{gaz}} v_i RT \ln \left(\frac{n_i}{n_{\text{tot gaz}}} \frac{P}{p^\circ} \right) \rightarrow d(\Delta_r G) = -RT(\Delta_r v_{\text{gaz}}) \frac{dn_{\text{tot gaz}}}{n_{\text{tot gaz}}}$$

P est constant, mais $n_{\text{tot gaz}}$ augmente lorsqu'on ajoute le composé inactif.

Condition d'évolution : $d(\Delta_r G).d\xi < 0 \Leftrightarrow -\Delta_r v_{\text{gaz}} d\xi < 0$

* si $\Delta_r v_{\text{gaz}} = 0 \rightarrow$ pas de déplacement d'équilibre

* si $\Delta_r v_{\text{gaz}} > 0 \rightarrow$ déplacement dans le sens 1

* si $\Delta_r v_{\text{gaz}} < 0 \rightarrow$ déplacement dans le sens 2

→ Pour rétablir l'équilibre, le système va évoluer dans [le sens d'une augmentation de la quantité de matière de gaz](#).

19

Ajout d'un constituant inactif

➤ Ajout d'un constituant inactif en phase liquide

- **Ajout d'un soluté inactif** : pour une solution diluée idéale, l'ajout d'un soluté inactif à T constante, n'entraîne [pas le déplacement de l'équilibre](#).

Démo : il n'apparaît pas dans le calcul de $\Delta_r G$ (car se retrouve des deux côtés de l'équation bilan) et le volume total de la solution ne bouge presque pas.

- **Dilution (= ajout de solvant)** : la dilution provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens d'une [augmentation de la quantité des espèces dissoutes](#).

Démo : similaire à celle de l'ajout de gaz inactif avec un V_{tot} qui augmente.

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + \sum_{i, \text{solutés}} v_i RT \ln \left(\frac{c_i}{c^\circ} \right) = \Delta_r G^\circ + \sum_{i, \text{solutés}} v_i RT \ln \left(\frac{n_i}{V_{\text{tot}} c^\circ} \right)$$

$$\rightarrow d(\Delta_r G) = -\frac{dV_{\text{tot}}}{V_{\text{tot}}} \sum_{i, \text{solutés}} v_i RT = -RT \frac{dV_{\text{tot}}}{V_{\text{tot}}} \Delta_r v_{\text{solutés}}$$

La condition d'évolution devient : $\Delta_r v_{\text{solutés}}.d\xi > 0$

* si $\Delta_r v_{\text{solutés}} > 0 \rightarrow d\xi > 0 \rightarrow$ réaction dans le sens 1.

* si $\Delta_r v_{\text{solutés}} < 0 \rightarrow d\xi < 0 \rightarrow$ réaction dans le sens 2.

Evolution dans le sens de l'augmentation des espèces dissoutes

20

M1 – Physique Fondamentale

Chapitre 4 : Diagramme d'Ellingham

Enseignante : D. Baklouti

donia.baklouti@ias.u-psud.fr

Construction du diagramme

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T) - T \cdot \Delta_r S^\circ(T)$$

S'il n'y a pas de changement d'état, d'après les relations de Kirchhoff, on a :

$$\frac{d\Delta_r H^\circ}{dT} = \Delta_r C_P^\circ \quad \text{et} \quad \frac{d\Delta_r S^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r C_P^\circ}{T} \quad \text{avec} \quad \Delta_r C_P^\circ = \sum_i \nu_i \cdot C_{Pi}^\circ$$

Si $\Delta_r C_P^\circ \approx 0$ alors $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ ne dépendent pas de T et on peut écrire :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \cdot \Delta_r S^\circ$$

$\Delta_r G^\circ$ fonction affine de T

→ Approximation d'Ellingham

D'autant plus valable que le domaine de T envisagé est restreint

Introduction

Etude des couples Oxyde/Métal

Exp. d'applications : métallurgie par réduction des oxydes
corrosion des métaux par voie sèche en atm. oxydante

Réaction type étudiée : $M + \frac{1}{2} O_2 \rightleftharpoons MO$

couple MO/M

ou encore : $a \text{ Réd} + O_2 \rightleftharpoons b \text{ Oxyde}$

avec Réd = métal M et Oxyde = $M_p O_q$

Il s'agit d'étudier le $\Delta_r G^\circ$ de la réaction de formation de l'oxyde à partir du métal en présence de O_2 en fonction de T

=> tracer $\Delta_r G^\circ = f(T)$

I- Construction du diagramme

$a \text{ Réd} + O_2 \rightleftharpoons b \text{ Oxyde}$

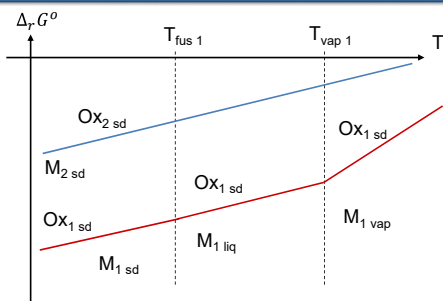
- La courbe $\Delta_r G^\circ = f(T)$ est une droite
- Si Réd et Oxyde sont solides (ou liquides), leurs S° sont négligeables devant $S^\circ(O_{2 \text{ gaz}})$.

Ainsi : $\Delta_r S^\circ \approx -S^\circ(O_{2 \text{ gaz}}) \approx -200 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

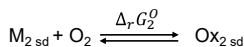
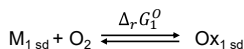
Dans ce cas, les droites d'Ellingham relatives aux couples Oxyde/Réd sont sensiblement parallèles pour une même quantité de O_2 et leurs pentes vaut environ $+200 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

- L'oxydation d'un métal est exothermique $\rightarrow \Delta_r H^\circ < 0$
- Si changement d'état (de Réd ou Oxyde), $\Delta_r G^\circ$ reste continue mais il y a discontinuité de la pente ($\Delta_r S^\circ$)
 - passage de sd à liq quasi imperceptible (pentes très proches)
 - passage de liq à gaz traduit par un net changement de pente

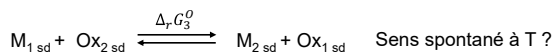
I- Construction du diagramme



Rq : T_{fus} et T_{vap} sont en général très élevés pour les oxydes de métaux



D'après graphique
 $\Delta_r G_1^\circ < \Delta_r G_2^\circ$ pour tout $T < T_{\text{fus } 1}$



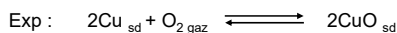
$$\Rightarrow \Delta_r G_3^\circ = \Delta_r G_1^\circ - \Delta_r G_2^\circ < 0$$

⇒ C'est M_1 qui réduit O_{X_2} pour tout $T < T_{\text{fus } 1}$

⇒ Règle du « gamma » // Tout métal est oxydé par l'oxyde dont la droite d'Ellingham se situe au dessus de la sienne

II- Lecture et utilisation du diagramme

1 – Cas où métal et oxyde sont en phases condensées



variance à l'équilibre : $\nu = 3 - 1 + 2 - 3 = 1$ (phases solides non miscibles)

⇒ équilibre monovariant $\Rightarrow P(O_{2 \text{ éq}}) = f(T)$

⇒ cette relation provient de :

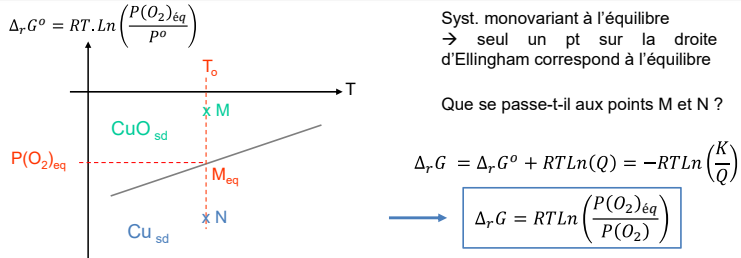
$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T) - T \cdot \Delta_r S^\circ(T) = -RT \cdot \ln K(T)$$

$$\text{avec } K(T) = \frac{p^\circ}{P(O_{2 \text{ éq}})}$$

En dehors de tout chgt d'état, si on applique l'approx. d'Ellingham, on obtient :

$$RT \cdot \ln \left(\frac{P(O_{2 \text{ éq}})}{p^\circ} \right) = \Delta_r H^\circ - T \cdot \Delta_r S^\circ = \Delta_r G^\circ$$

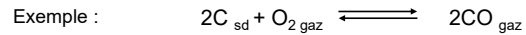
1 – Cas où métal et oxyde sont en phases condensées



- En M_{eq} : $P(O_2)_{\text{Meq}} = P(O_2)_{\text{eq}} \rightarrow \Delta_r G = 0 \rightarrow$ syst. en **équilibre**, les 3 composés coexistent
- En M : $P(O_2)_M > P(O_2)_{\text{eq}} \rightarrow \Delta_r G < 0 \rightarrow$ évolution dans le sens de l'oxydation.
Si est $P(O_2)$ est maintenu $> P(O_2)_{\text{eq}}$ (excès de O_2), la réaction est totale.
→ **Domaine exclusif de l'oxyde (CuO)**
- En N : $P(O_2)_N < P(O_2)_{\text{eq}} \rightarrow \Delta_r G > 0 \rightarrow$ évolution dans le sens de la réduction.
Si est $P(O_2)$ est maintenu $< P(O_2)_{\text{eq}}$, la réaction est totale.
→ **Domaine exclusif du métal (Cu)**

7

2 – Cas où le métal ou l'oxyde est en phase gaz



variance à l'équilibre : $v = 3 - 1 + 2 - 2 = 2$

⇒ équilibre divariant : 2 paramètres intensifs peuvent être fixés librement

⇒ condition d'équilibre :

$$\Delta_r G^o = \Delta_r H^o - T \cdot \Delta_r S^o = -RT \cdot \ln K \quad \text{avec } K = \frac{P(CO)_{\text{eq}}^2}{P(O_2)_{\text{eq}} P^o}$$

$$\text{Et : } \Delta_r G = \Delta_r G^o + RT \ln(Q) = \Delta_r G^o + 2 \cdot RT \cdot \ln\left(\frac{P(CO)}{P^o}\right) - RT \cdot \ln\left(\frac{P(O_2)}{P^o}\right)$$

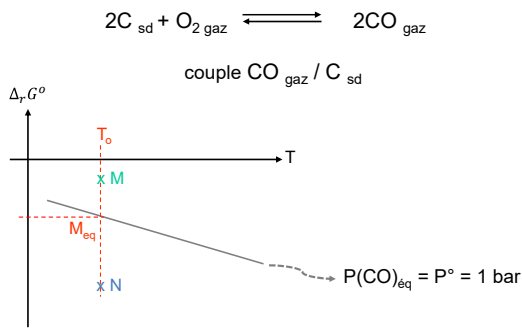
À l'équilibre, on a donc :

$$RT \cdot \ln\left(\frac{P(O_2)_{\text{eq}}}{P^o}\right) = \Delta_r G^o + 2 \cdot RT \cdot \ln\left(\frac{P(CO)_{\text{eq}}}{P^o}\right)$$

Afin de donner à la droite d'Ellingham la même signification que pour le système monovariant, et donc identifier $\Delta_r G^o$ et $RT \cdot \ln\left(\frac{P(O_2)_{\text{eq}}}{P^o}\right)$, on doit imposer **par convention $P(CO)_{\text{eq}} = P^o = 1$ bar sur la courbe d'Ellingham**

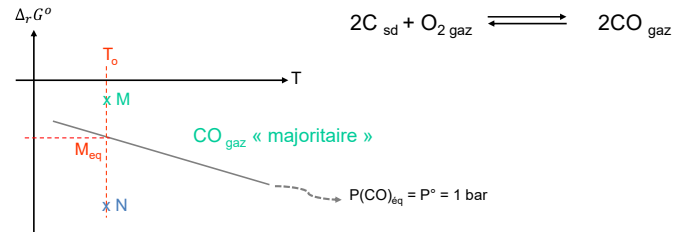
8

2 – Cas où le métal ou l'oxyde est en phase gaz



9

2 – Cas où le métal ou l'oxyde est en phase gaz



- Au dessus de la courbe d'Ellingham** : on impose $RT \cdot \ln\left(\frac{P(O_2)_{\text{eq}}}{P^o}\right) > \Delta_r G^o$

L'équilibre chimique (coexistence de C et CO) peut encore être réalisé à condition que $\Delta_r G = 0$

$$\text{c.a.d à condition que : } RT \cdot \ln\left(\frac{P(O_2)_{\text{eq}}}{P^o}\right) = \Delta_r G^o + 2 \cdot RT \cdot \ln\left(\frac{P(CO)_{\text{eq}}}{P^o}\right)$$

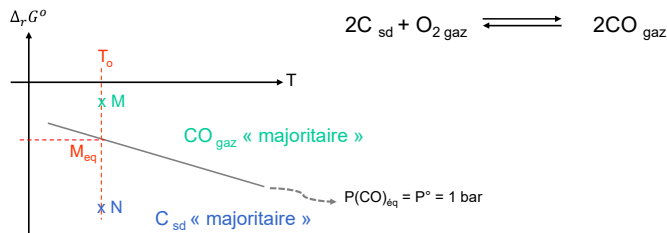
$$\text{donc à condition que : } RT \cdot \ln\left(\frac{P(CO)_{\text{eq}}}{P^o}\right) > 0 \quad \text{soit, } P(CO) > P^o = 1 \text{ bar}$$

→ P(CO) (et donc n(CO)) est supérieure à sa valeur conventionnelle choisie sur la droite d'Ellingham

→ Ce domaine est alors un **domaine de prédominance de CO**

10

2 – Cas où le métal ou l'oxyde est en phase gaz



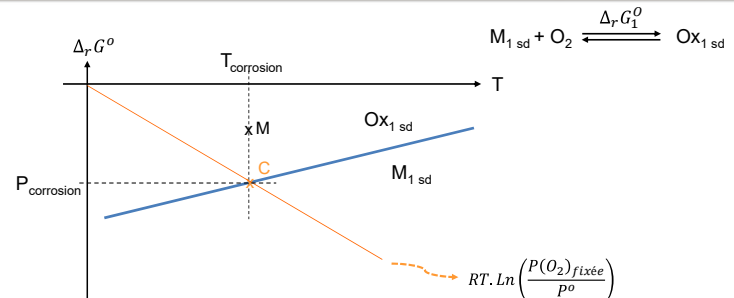
- En dessous de la courbe d'Ellingham** : on impose $RT \cdot \ln\left(\frac{P(O_2)_{\text{eq}}}{P^o}\right) < \Delta_r G^o$
- L'équilibre chimique (coexistence de C et CO) peut encore être réalisé à condition que $\Delta_r G = 0$
- c.a.d à condition que : $RT \cdot \ln\left(\frac{P(O_2)_{\text{eq}}}{P^o}\right) = \Delta_r G^o + 2 \cdot RT \cdot \ln\left(\frac{P(CO)_{\text{eq}}}{P^o}\right)$
- donc à condition que : $RT \cdot \ln\left(\frac{P(CO)_{\text{eq}}}{P^o}\right) < 0$ soit, $P(CO) < P^o = 1$ bar

→ P(CO) (et donc n(CO)) est inférieure à sa valeur conventionnelle choisie sur la droite d'Ellingham. Il y a eu d'avantage de C formé.

→ Ce domaine est alors un **domaine de prédominance de C**.

11

Pression et température de corrosion



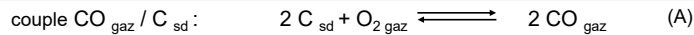
Si on fixe $P(O_2) \rightarrow T_{\text{corrosion}}$: température en dessous de laquelle c'est l'oxyde qui est la phase stable

→ à $T < T_{\text{corrosion}}$ le métal est corrodé

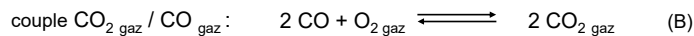
Si on fixe $T = T_{\text{corrosion}} \rightarrow$ il faut être à $P(O_2) > P_{\text{corrosion}}$ pour corroder le métal

12

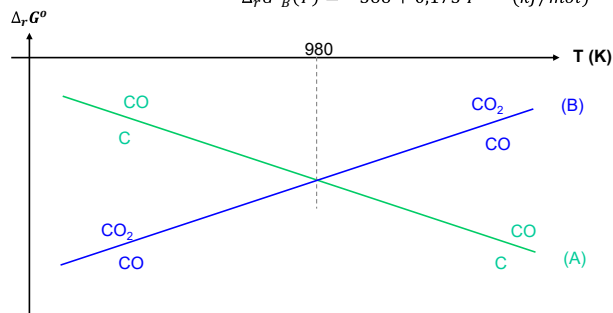
Diagramme d'Ellingham du carbone



$$\Delta_r G^\circ_A(T) = -221 - 0,179 T \quad (\text{kJ/mol})$$



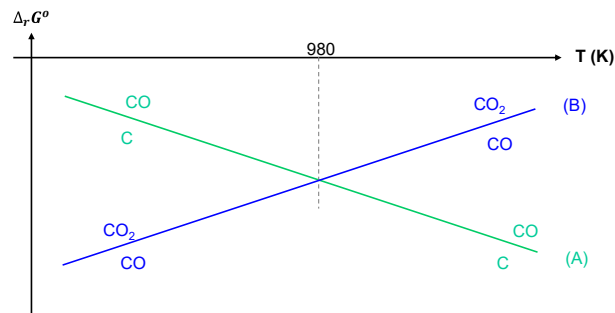
$$\Delta_r G^\circ_B(T) = -566 + 0,173 T \quad (\text{kJ/mol})$$



13

Diagramme d'Ellingham du carbone

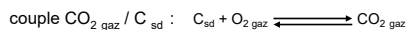
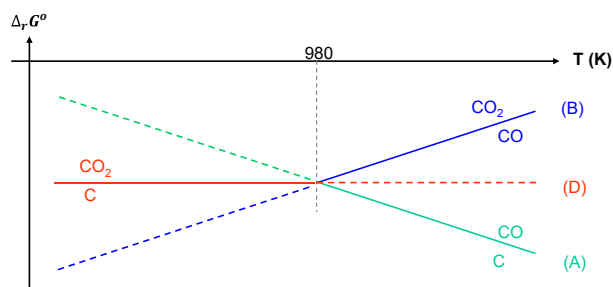
- Pour $T > 980 \text{ K}$: CO a un DP compatible avec les deux couples CO/C et CO_2/CO
=> inutile d'étudier le couple CO_2/C
- Pour $T < 980 \text{ K}$: CO oxydant a un DP disjoint de CO réducteur
=> CO ne peut exister dans cette gamme de T, il y a dismutation de CO et on doit étudier le couple CO_2/C



14

Diagramme d'Ellingham du carbone

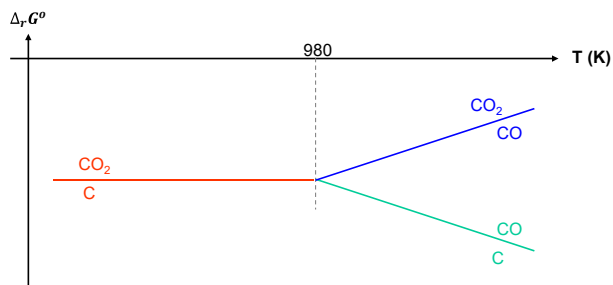
- Pour $T > 980 \text{ K}$: CO a un DP compatible avec les deux couples CO/C et CO_2/CO
=> inutile d'étudier le couple CO_2/C
- Pour $T < 980 \text{ K}$: CO oxydant a un DP disjoint de CO réducteur
=> CO ne peut exister dans cette gamme de T, il y a dismutation de CO et on doit étudier le couple CO_2/C



$$\Delta_r G^\circ_D(T) = \frac{\Delta_r G^\circ_A + \Delta_r G^\circ_B}{2} = -393,5 - 0,003 T \quad (\text{kJ/mol})$$

15

Diagramme d'Ellingham du carbone



16

Chapitre 5 : Diagrammes binaires

Enseignante : D. Baklouti

donia.baklouti@ias.u-psud.fr

A- Equilibres liquide-vapeur

Equilibre physique de 2 corps purs A_1 et A_2 répartis entre 2 phases au moins :
1 phase gaz et 1 phase liquide au moins.

⇒ Paramètres intensifs du système : T, P

x_i^{vap} : titre de A_i en phase vapeur

x_i^{liq} : titre de A_i en phase liquide
(si liquides miscibles)

⇒ Le système diphasé est divariant : $v = (4 - 2) + 2 - 2 = 2$

⇒ 2 études/diagrammes envisagés :

⇒ Étude isotherme : $P = P(x_2)$ à T cste dans chaque phase

⇒ $P = P(x_2^{vap})$ et $P = P(x_2^{liq})$

⇒ Etude isobare : $T = T(x_2)$ à P cste dans chaque phase

⇒ $T = T(x_2^{vap})$ et $T = T(x_2^{liq})$

1/ Cas de la solution idéale

Solution idéale : les 2 gaz et les 2 liquides sont totalement miscibles, et les interactions A_1-A_1 , A_1-A_2 et A_2-A_2 sont identiques
exp : l'air ; mélange « dibromométhane, dibromopropane »

Si la solution liquide est idéale, alors A_1 et A_2 répondent à la loi de Raoult :

$$\Rightarrow P_1 = P_1^* x_1^{liq} \text{ et } P_2 = P_2^* x_2^{liq}$$

A T fixée, étudions $P = P(x_2^{liq})$ puis $P = P(x_2^{vap})$:

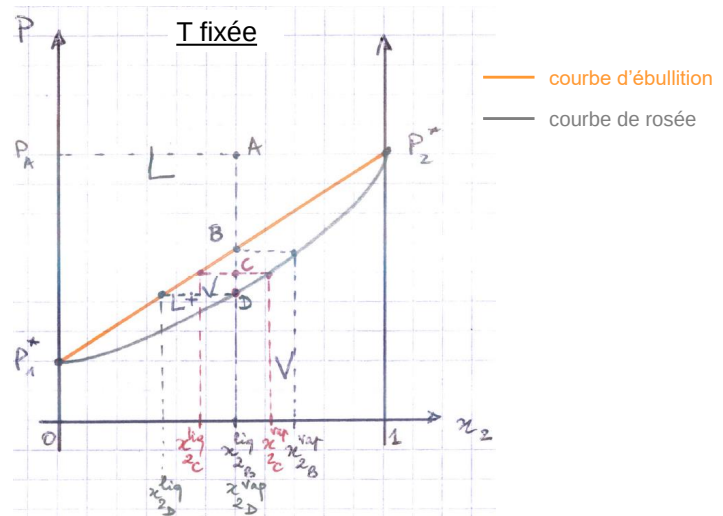
$$1) P_1 = P_1^* x_1^{liq} = P_1^* (1 - x_2^{liq}) ; P_2 = P_2^* x_2^{liq} ; \text{ et } P = P_1 + P_2$$

$$\Rightarrow P = P_1^* + (P_2^* - P_1^*) x_2^{liq} \quad \text{équation courbe d'ébullition}$$

$$2) P_2 = x_2^{vap} P \text{ (loi de Dalton)} ; P_2 = P_2^* x_2^{liq} \text{ et } x_2^{liq} = (P - P_1^*) / (P_2^* - P_1^*)$$

$$\Rightarrow P = \frac{P_1^* P_2^*}{P_2^* - x_2^{vap} P} (P_2^* - P_1^*) \quad \text{équation courbe de rosée}$$

1/ Cas de la solution idéale



2/ Cas d'une solution réelle

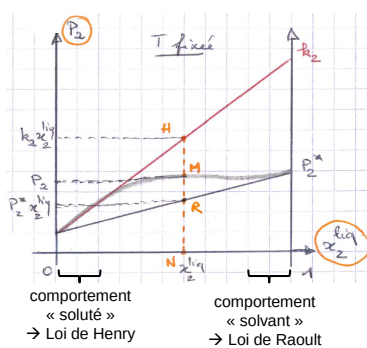
Ici $k_2 > P_2^*$:

→ Pour tout x_2^{liq} : $P_2 > P_2^* x_2^{liq}$

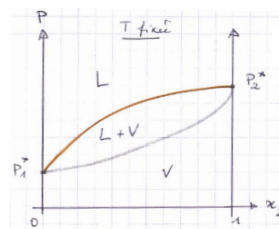
→ Il y a un **écart positif** à la loi de Raoult : la pression partielle mesurée est toujours supérieure à celle qu'aurait A_2 si son comportement était idéal.

→ Du fait de son comportement non idéal, A_2 a une **plus faible** tendance à passer dans la phase gaz : **moins** interaction mixte 1-2 par rapport à 1-1 et 2-2.

→ Un **écart négatif** à la loi de Raoult traduit une plus faible tendance à passer dans la phase vapeur ($P_2 < P_2^* x_2^{liq}$), donc **plus grande** interaction 1-2.

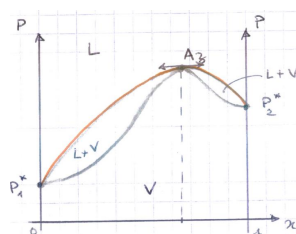


Courbes isothermes



Diag. en fuseau simple

⇒ l'écart à l'idéalité est **faible** : les interactions 1-2 sont du même ordre de grandeur que 1-1 et 2-2.



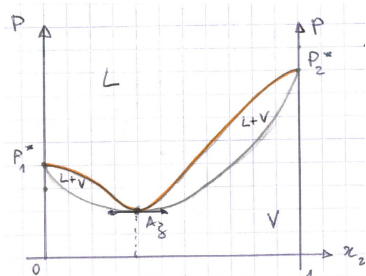
⇒ écart à l'idéalité **plus important et positif** ($P_i > P_i^* x_i^{liq}$) : on obtient un maximum pour les 2 courbes d'ébullition et de rosée. Ce max est appelé **azéotrope**.

⇒ **Azéotrope positif** : écart maximal et positif à la loi de Raoult.

$$\frac{NM}{NH} = \frac{P_2}{k_2 \cdot x_2} = \gamma_2^H(x_2) \quad \gamma_2^H : \text{coefficient d'activité traduisant l'écart de } A_2 \text{ en solution à la loi de Henry (} \rightarrow \text{réf. soluté infiniment dilué)}$$

$$\frac{NM}{NR} = \frac{P_2}{P_2^* \cdot x_2} = \gamma_2^R(x_2) \quad \gamma_2^R : \text{coefficient d'activité traduisant l'écart de } A_2 \text{ en solution à la loi de Raoult (} \rightarrow \text{réf. solvant pur)}$$

3/ Diagrammes liquides miscibles - vapeur

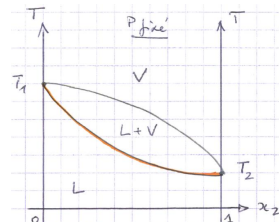


⇒ écart à l'idéalité plus important et négatif ($P_i < P_i^* x_{2,liq}$) : on obtient un minimum pour les 2 courbes d'ébullition et de rosée. Ce min. est également appelé **azéotrope**.

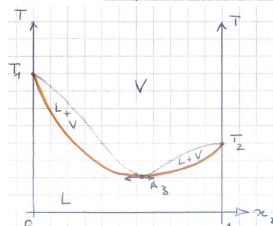
⇒ **Azéotrope négatif** : écart négatif à la loi de Raoult.

3/ Diagrammes liquides miscibles - vapeur

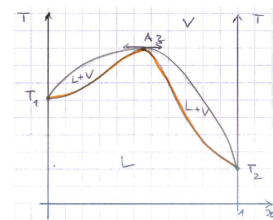
Courbes isobares



T_1 et T_2 : températures d'ébullition de A_1 et A_2 purs sous la pression envisagée ($T_1 > T_2$ si $P_1^* < P_2^*$ (A_2 plus volatil que A_1))

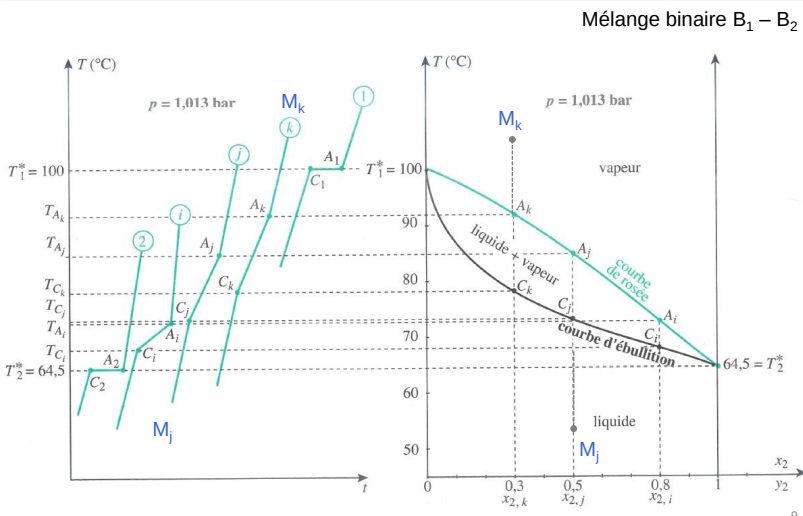


Ecart à l'idéalité important et positif
→ on obtient un minimum : **azéotrope**.

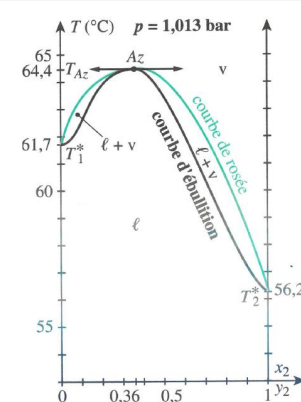


Ecart important et négatif à la loi de Raoult → maximum : **azéotrope**.

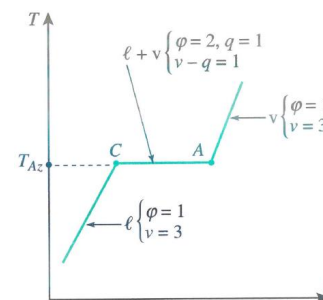
Courbes d'analyse thermique



Courbes d'analyse thermique



Mélange binaire $B_1 - B_2$ avec azéotrope



Sous P fixée, un azéotrope bout à température cste pour donner une vapeur de même composition.

La courbe d'analyse thermique ressemble à celle du corps pur, mais pour l'azéotrope, sa composition dépend de P (ou T) fixée.

Théorème des moments

→ Permet de calculer en un point M du diag. les proportions entre les 2 phases.

n : quantité de matière totale en M

$$n = n_{liq} + n_{vap}$$

Bilan de matière sur A_2 :

$$x_2 \cdot n = x_2 \cdot (n_{liq} + n_{vap}) = x_2^{liq} \cdot n_{liq} + x_2^{vap} \cdot n_{vap}$$

$$\Rightarrow n_{vap}(x_2 - x_2^{vap}) = n_{liq}(x_2^{liq} - x_2)$$

$$\Rightarrow n_{vap} VM = n_{liq} ML$$

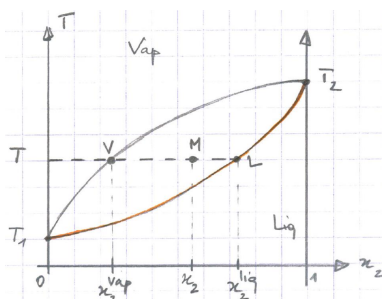
$$\text{ou } \frac{n_{vap}}{n_{liq}} = \frac{ML}{VM}$$

$$\Rightarrow \frac{n}{n_{liq}} = 1 + \frac{n_{vap}}{n_{liq}} = \frac{VM}{VM} + \frac{ML}{VM} = \frac{VL}{VM}$$

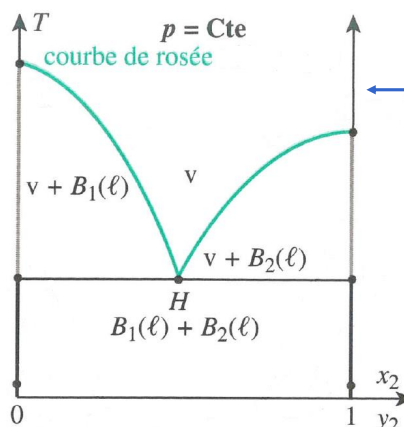
$$\Rightarrow \frac{n_{liq}}{n} = \frac{VM}{VL} \text{ et } \frac{n_{vap}}{n} = \frac{ML}{VL}$$

Rq : si diagramme en fonction de w_2 (fraction massique)

→ théorème des moments à appliquer avec les masses m_{liq} , m_{vap} et m .



4/ Diag. liquides non miscibles - vapeur



Mélange binaire $B_1 - B_2$ où les 2 liquides sont non miscibles et en équilibre avec la vapeur sous P cste.

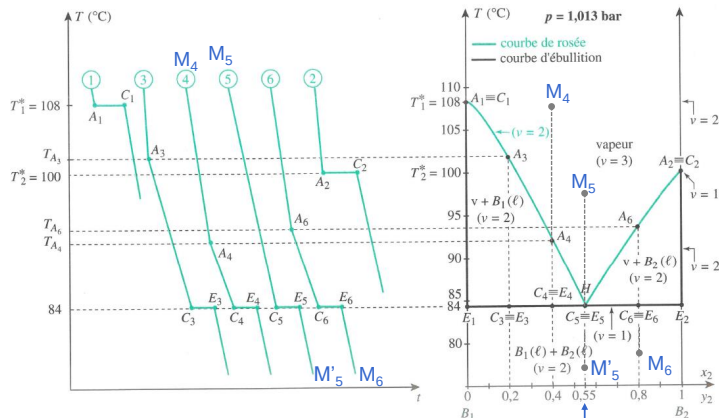
H : point **hétéroazéotrope**

Droite horizontale passant par H : **hétéroazéotrope**.

Courbes d'analyse thermique

B- Equilibres solide-liquide

Mélange binaire $B_1 - B_2$



Lorsqu'on refroidit le mélange du point M_5 au point M'_5 , on garde la même composition, celle de l'hétéroazéotrope.

13

Equilibre physique de 2 corps purs A_1 et A_2 répartis entre 2 phases au moins :

- 2 liquides miscibles totalement = 1 phase liquide
- ou liquides partiellement miscibles → présence d'une courbe de démixtion
- 2 solides miscibles = 1 phase solide (solution solide ou réelle)
- ou solides non miscibles = 2 phases solides (avec ou pas présence d'un composé défini)

Remarque :

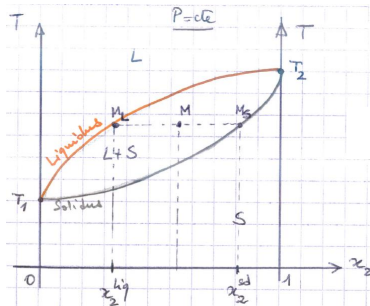
L'influence de P sur une phase condensée étant négligeable, l'étude isobare dépend peu de P et l'étude isotherme est inutile.

14

1/ Binaires solides miscibles - liquide

Mélange binaire $A_1 - A_2$

T_1 et T_2 : températures de fusion de A_1 et A_2



Cas des **solutions** sensiblement **idéales**

- État liq : les 3 interactions 1-1, 1-2 et 2-2 sont du même ordre de grandeur.
- A l'état solide, les interactions sont très fortes : l'organisation 3D des atomes dans le réseau cristallin de la solution solide exige que les 2 types d'atomes aient des rayons atomiques très voisins (et même réseau cristallin)

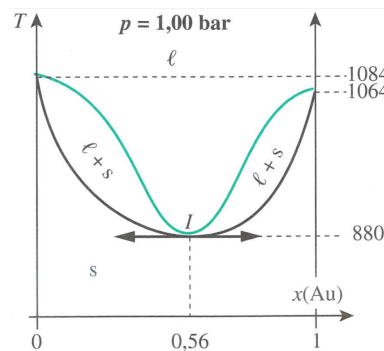
→ **Solutions solides par substitution**

Exp : binaire Ag - Au

Théorème des moments : $\frac{n_{sd}}{n} = \frac{M_L M}{M_L M_S}$ et $\frac{n_{liq}}{n} = \frac{M M_S}{M_L M_S}$

15

Mélange binaire A_1 (Cu) - A_2 (Au)



Cas des **solutions réelles** :

Solidus et liquidus peuvent présenter un minimum → **point indifférent I**
(le diag. avec maximum est très rare)

Un solide ayant la composition du point indifférent fond en donnant un liquide de même composition.

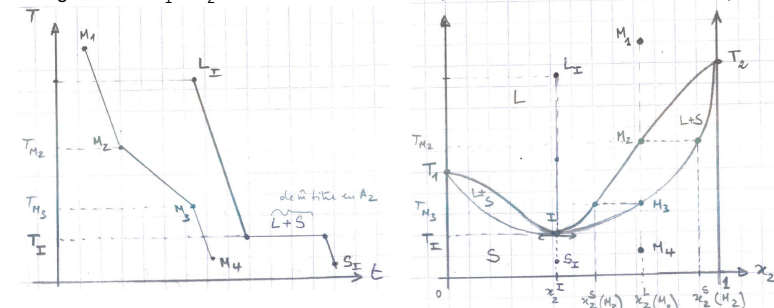
Aspect microscopique : ce cas correspond au cas de 2 métaux cristallisant dans le **même système cristallin** mais dont les **rayons atomiques** sont **différents**.

Lorsque les rayons des atomes sont voisins (cas Cu-Ag ou Ag-Au), la solution solide est idéale. Dans le cas Cu-Au, on s'éloigne de ce modèle ce qui conduit au diag. avec minimum.

16

Courbes d'analyse thermique

Mélange binaire $A_1 - A_2$



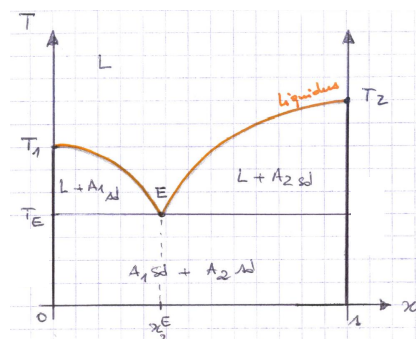
Refroidissement de la solution liq à partir de M_1 :

- En M_2 , la cristallisation commence et on obtient du solide de composition $x_2^S(M_2)$ en A_2 (plus riche en A_2 que le liq. de départ).
- La solidification étant exothermique, le refroidissement est plus faible et la courbe d'analyse thermique $T=f(t)$ présente un changement de pente en M_2 .
- La cristallisation se poursuit jusqu'au point M_3 .
- Au-delà de M_3 , le système redevient monophasique et le refroidissement redevient plus rapide.

17

2/ Binaires solides non miscibles - liquide

L'insolubilité à l'état solide de A_1 et A_2 provient d'une trop grande différence entre les caractéristiques géométriques et électroniques des 2 constituants.



E : **Eutectique** (point anguleux)

→ 3 phases en équilibre L, A_{1sd} et A_{2sd}

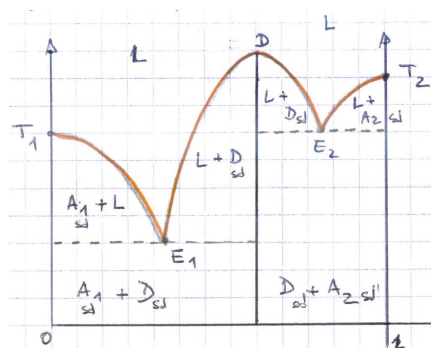
Exp : binaire Bi - Cd

benzène - naphthalène

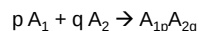
18

2/ Binaires solides non miscibles - liquide

Diagramme avec composé défini D, de formule $A_{1p}A_{2q}$



La formation du composé défini correspond à une véritable réaction chimique (ce n'est pas une simple condensation) :



D ($A_{1p}A_{2q}$) se comporte comme un corps pur $\rightarrow$ le diag correspond à une sorte de juxtaposition de 2 diag. simples

Point D = point de fusion congruent (le solide se comporte comme un solide pur fondant en un liquide de même composition).

19

3/ Aspect théorique : étude du liquidus

On cherche $T = f(x_2^{liq})$: équation du liquidus dans le cas où les solides sont non miscibles.

Partie T_1E : équilibre entre A_1^{liq} et A_1^{sd}

$$\Rightarrow \mu_1^{liq} = \mu_1^{sd}$$

Or, solides purs : $\mu_1^{sd} = \mu_1^{\circ sd}$ ($a_1^{sd} = 1$)

et $\mu_1^{liq} = \mu_1^{\circ liq} + RT \ln(a_1^{liq})$

a_1^{liq} : activité de A_1 dans la phase liquide

Si la solution est idéale : $a_1^{liq} = x_1^{liq}$

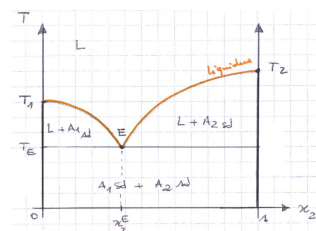
$$\Rightarrow \mu_1^{\circ liq} + RT \ln(a_1^{liq}) = \mu_1^{\circ sd}$$

$$\Rightarrow (\mu_1^{\circ liq} - \mu_1^{\circ sd})/T = -R \ln(a_1^{liq})$$

$$\Rightarrow R d(\ln(a_1^{liq})) = -d((\mu_1^{\circ liq} - \mu_1^{\circ sd})/T) = ((H_1^{\circ liq} - H_1^{\circ sd})/T^2) dT \quad (\text{Gibbs-Helmholtz})$$

Or, $H_1^{\circ liq} - H_1^{\circ sd} = \Delta H_{1\text{fusion}}^{\circ}$ enthalpie molaire de fusion

$$\Rightarrow d(\ln(a_1^{liq})) = \frac{\Delta H_{1\text{fusion}}^{\circ}}{RT^2} dT$$



20

3/ Aspect théorique : étude du liquidus

$$\Rightarrow d(\ln(a_1^{liq})) = \frac{\Delta H_{1\text{fusion}}^{\circ}}{RT^2} dT$$

On intègre en considérant l'enthalpie de fusion comme indépendante de T :

$$\ln(a_1^{liq}) = \frac{\Delta H_{1\text{fusion}}^{\circ}}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T} \right)$$

pour T_1 , $a_1^{liq} = 1$ et pour T , $a_1^{liq} = \gamma_1 x_1^{liq}$

$$\ln(\gamma_1 x_1^{liq}) = \frac{\Delta H_{1\text{fusion}}^{\circ}}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T} \right) = \ln(\gamma_1 (1 - x_2^{liq}))$$

(la lecture de T pour une valeur connue de x_2^{liq} permet d'accéder à γ_1 et donc à a_1^{liq})

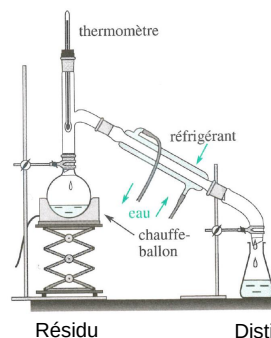
Partie T_2E : même chose

$$\ln(a_2^{liq}) = \frac{\Delta H_{2\text{fusion}}^{\circ}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T} \right)$$

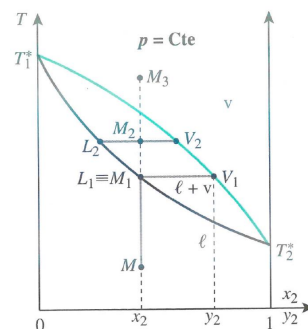
21

C- Application : la distillation

Distillation simple



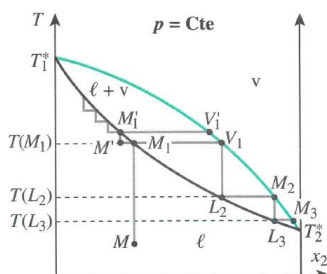
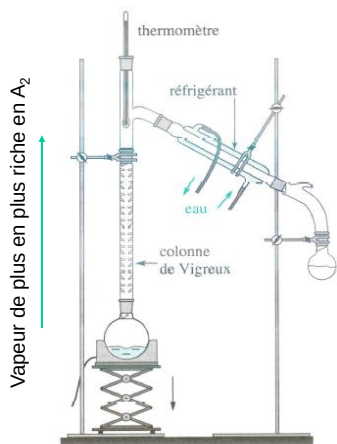
Plus riche que le mélange de départ en élément le plus volatil (ici A_2)



22

Distillation fractionnée

Distillation fractionnée

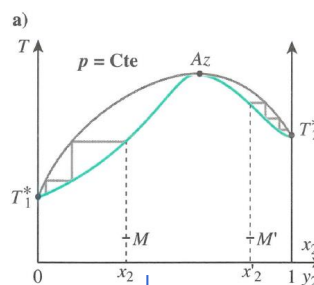


Si l'efficacité de la colonne le permet (plateaux théoriques), en fin de distillation : distillat = A_2 pur et résidu = A_1 pur (ou mélange enrichi en A_1)

23

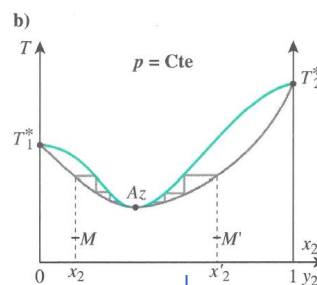
Distillation fractionnée

Cas des mélanges binaires avec azéotrope



Résidu = mélange azéotrope

Distillat = A_2 pur ou A_1 pur mais non récupéré entièrement puisqu'il en reste dans le résidu (ballon).



Distillat = mélange azéotrope

Résidu = A_2 pur ou A_1 pur mais non récupéré entièrement puisqu'il en reste dans le distillat.

24

Chapitre 6 : Equilibres d'oxydo-réduction et diagrammes E-pH

Enseignante : D. Baklouti

donia.baklouti@ias.u-psud.fr

Définitions

Oxydant

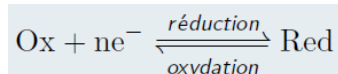
Un **oxydant** (forme oxydée) est une entité chimique capable de **capter** un (ou plusieurs) **électron(s)**. Elle subit alors une *réduction*.

Réducteur

Un **réducteur** (forme réduite) est une entité chimique capable de **céder** un (ou plusieurs) **électron(s)**. Elle subit alors une *oxydation*.

Couple redox

Un **couple redox** est défini de façon symbolique par une demi-équation redox de la forme :



Nombre d'oxydation

- Charge formelle des atomes
- Règle de calcul :
 - 1- Charge négative pour l'espèce la plus électronégative ;
 - 2- Pas de charge quand ce sont les mêmes atomes (C-C, O-O, ...)
 - 3- La somme des nombres d'oxydation des atomes de la molécule est égale à la charge globale de la molécule.

Cas de l'oxygène

$\text{no}(\text{O}) = -\text{II}$: CAS GÉNÉRAL

$\text{no}(\text{O}) = 0$: O_2

$\text{no}(\text{O}) = -\text{I}$: peroxydes : HO-OH , R-O-O-R'

Cas rares : quelques cas particuliers très rarement rencontrés

$\text{no}(\text{O})$ moyen = $-1/2$: Ion superoxyde O_2^-

$\text{no}(\text{O})$ moyen = $-1/3$: Ozonures O_3^-

$\text{no}(\text{O}) = +\text{II}$: OF_2

Nombre d'oxydation

Cas de l'hydrogène

$\text{no}(\text{H}) = +\text{I}$: CAS GÉNÉRAL : H^+ , H_2O , OH^- ...

$\text{no}(\text{H}) = 0$: H_2

$\text{no}(\text{H}) = -\text{I}$: hydrures : LiH , NaH ...

Exemple de l'azote :

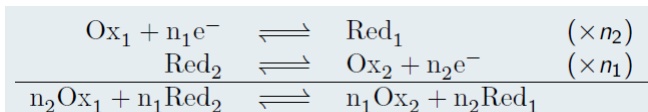
- NH_3 : $\text{no}(\text{N}) = -\text{III}$
- N_2 : $\text{no}(\text{N}) = 0$
- NO : $\text{no}(\text{N}) = +\text{II}$
- HNO_2 : $\text{no}(\text{N}) = -\text{no}(\text{H}) - 2 \times \text{no}(\text{O}) = +\text{III}$
- HNO_3 : $\text{no}(\text{N}) = -\text{no}(\text{H}) - 3 \times \text{no}(\text{O}) = +\text{V}$

Exemple de l'iode :

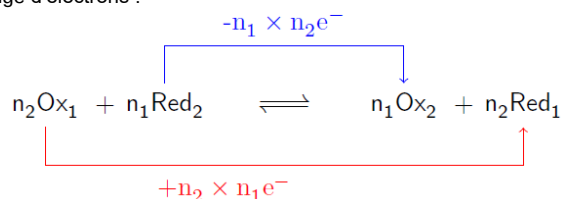
- I_2 : $\text{no}(\text{I}) = 0$
- I^- : $\text{no}(\text{I}) = -\text{I}$
- I_3^- : $\text{no}(\text{I}) = -1/3$
- IO_3^- : $\text{no}(\text{I}) = -1 - 3 \times \text{no}(\text{O}) = +\text{V}$

Réactions d'oxydo-réduction

Réaction **d'échange d'électrons** entre un oxydant et un réducteur de deux couples différents.

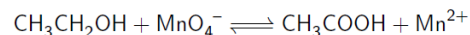


Échange d'électrons :



Equilibrer une réaction d'oxydo-réduction

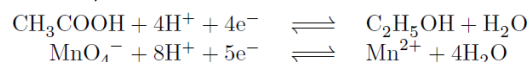
Exemple :



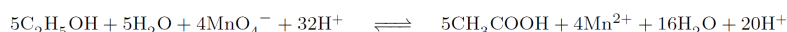
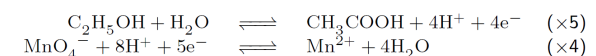
Couples redox : éthanol / acide éthanóïque et permanganate / manganèse (II)

1- Équilibrer les demi-équations redox :

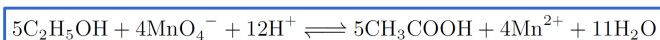
- identifier le couple redox impliqué ;
- déterminer les n.o. de l'élément subissant une oxydation ou une réduction ;
- calculer la variation du n.o. et équilibrer le nombre d'électrons échangés ;
- équivaloir les charges avec des H^+ et après, les atomes d'oxygène avec des H_2O (ou avec des OH^- en milieu alcalin).



2- Écrire les demi-équations et les associer pour faire disparaître les e^- dans l'équation finale :



3- Éliminer les espèces présentes des deux côtés de l'égalité et rétablir les conditions de pH :



Pile

Une **pile** est un système qui transforme l'énergie d'une réaction chimique en énergie électrique. Elle est composée de deux demi-piles reliées par une jonction électrochimique qui permet le transfert des charges ioniques (pont salin, fritté etc...).

Demi-pile : est constituée d'une électrode plongeant dans une solution d'un électrolyte → contient un seul couple redox.

Électrode : association d'un objet où la conduction se fait par déplacement d'e⁻ (conducteur électronique) avec une solution où la conduction se fait par déplacement d'ions (conducteur ionique), donc une solution électrolytique. Souvent, on appelle « électrode » la phase conductrice d'e⁻.

Deux électrodes différentes :

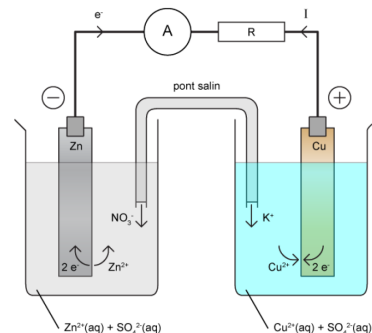
L'anode : siège de l'oxydation

La cathode : siège de la réduction

Pile

Pile Daniell

Notation conventionnelle :



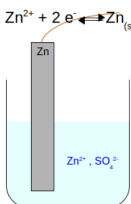
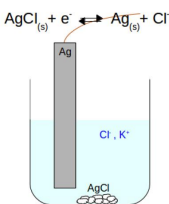
Par convention :

d.d.p. = potentiel électrique borne (+) - potentiel électrique borne (-)

La force électromotrice (f.e.m.) est la valeur maximale de cette d.d.p., et correspond à un courant nul (avant que la pile ne débite).

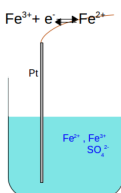
Électrode de 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} espèce

Électrode de 1^{ère} espèce : demi-pile constituée par une électrode métallique au contact d'un de ses ions en solution, ou d'électrodes à gaz engageant un élément gazeux au contact d'un de ses ions en solution.



Électrode de 2^{ème} espèce : demi-pile constituée d'une électrode métallique, et d'un composé peu soluble (précipité) engageant un cation du métal et une solution contenant l'anion du précipité.

Électrode de 3^{ème} espèce : Demi-pile constituée d'une électrode composée d'un métal inerte et d'une solution contenant simultanément les formes oxydées et réduites d'un couple oxydant-réducteur.



Approche empirique de l'équation de Nernst

A la fin du 19^{ème} siècle, il avait été observé expérimentalement que la d.d.p. entre une électrode de travail immergée dans une solution contenant le couple Ox/Red et une électrode de référence vérifiait une loi du type :

$$d.d.p. = E_{\text{travail}} - E_{\text{référence}} = \Delta E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{Ox}}}{a_{\text{Red}}}$$

Si on utilise l'ESH (ou ENH) comme électrode de référence, la relation s'écrit :

Equation de Nernst

$$(E_{\text{Ox/Red}})_{\text{ENH}} = (E^0_{\text{Ox/Red}})_{\text{ENH}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{Ox}}}{a_{\text{Red}}}$$

potentiel redox du couple Ox/Red par rapport au couple H⁺/H₂ de l'ESH

potentiel standard (ou normal) d'électrode

n : nbre de e⁻ échangés dans le couple redox

F = 96500 C.mol⁻¹

potentiel relatif d'électrode

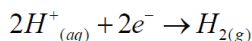
Électrodes de référence

Une électrode de référence doit :

- être formée d'un couple redox rapide, autrement dit qui vérifie la relation de Nernst à chaque instant,
- avoir un potentiel constant,
- être stable dans le temps.

Électrode standard à hydrogène (ESH)

C'est une électrode à gaz, plus précisément l'hydrogène, H₂, qui barbote dans une solution contenant des ions H⁺ au voisinage d'une électrode de platine, selon la demi-équation :



L'équation de Nernst est la suivante :

$$E_{\text{H}^+/\text{H}_2} = E^0_{\text{H}^+/\text{H}_2} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{H}^+}^2}{P_{\text{H}_2}}$$

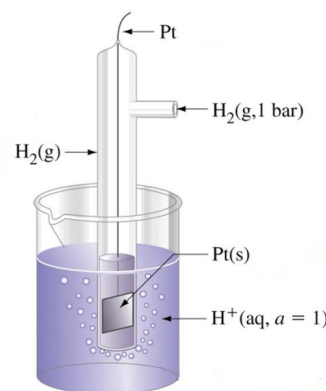
Lorsque a_{H⁺} = 1 et P_{H₂} = 1 bar, E_{H⁺/H₂} = E⁰_{H⁺/H₂} = 0,00V à toute température, par définition.

Électrode standard à hydrogène ESH

C'est l'électrode de référence universelle. **Son potentiel est par convention nul à toutes les températures.**

Composée d'une lame de platine plongeée dans une solution acide se comportant comme une solution infiniment diluée, mais à pH = 0. Dans la solution barbote du H₂ gazeux à une pression standard P° = 1 bar.

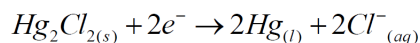
Ancienne appellation : Electrode Normale à Hydrogène ENH



Electrodes de référence

Electrode au Calomel saturé (ECS)

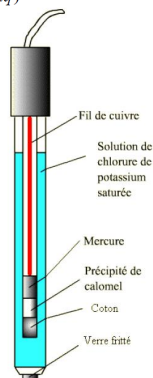
Il s'agit d'une électrode de 2^{ème} espèce, selon la demi-équation :



L'équation de Nernst est la suivante :

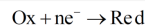
$$E_{Hg_2Cl_2/Hg} = E^0_{Hg_2Cl_2/Hg} + \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{a_{Cl^-}}$$

Lorsqu'on utilise une solution saturée en KCl, l'activité de Cl⁻ est constante, et donc E_{Hg2Cl2/Hg} est également constant.

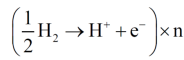


13

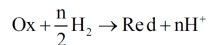
Approche thermodynamique de l'équation de Nernst



électrode de travail



électrode de référence



équation globale

Pour cette réaction globale, et dans les conditions de l'ESH, on a :

$$\Delta_r G = \mu_{Red} + n\mu_{H^+} - \mu_{Ox} - \frac{n}{2}\mu_{H_2}$$

$$\Delta_r G = \left[\mu_{Red}^0 + n\mu_{H^+}^0 - \mu_{Ox}^0 - \frac{n}{2}\mu_{H_2}^0 \right] + RT \ln \left(\frac{a_{Red}}{a_{Ox}} \right) = \Delta_r G^0 + RT \ln \left(\frac{a_{Red}}{a_{Ox}} \right)$$

Réaction à T et P cstes : $\Delta G = W_{\text{élec. rév}} = Q \cdot \Delta V = -nF \cdot \Delta V = -nF \cdot E_{\text{ENH}}$

$$\text{Ainsi : } E_{\text{ENH}} = -\frac{\Delta_r G}{nF} \quad \text{et} \quad [E^0_{Ox/Red}]_{\text{ENH}} = -\frac{\Delta_r G^0}{nF} = \frac{1}{nF} \left[\mu_{Ox}^0 - n\mu_{H^+}^0 - \mu_{Red}^0 + \frac{n}{2}\mu_{H_2}^0 \right]$$

Ce qui donne bien :

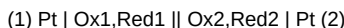
$$E_{\text{ENH}} = [E^0_{Ox/Red}]_{\text{ENH}} + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{a_{Ox}}{a_{Red}} \right)$$

14

Prévision du sens d'échange d'électrons

Echelle de potentiels

On souhaite pouvoir prévoir le sens d'une réaction redox lorsque deux couples sont considérés. On peut constituer la pile suivante :



On peut calculer, grâce à l'équation de Nernst, E₁ et E₂, ainsi que ΔE = f.e.m. (si un voltmètre à grande impédance est relié aux bornes de la pile) :

$$E_{Ox_1/Red_1} = E^0_{Ox_1/Red_1} + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{a_{Ox_1}}{a_{Red_1}} \right)$$

→ si ΔE < 0, alors les électrons passent de (2) vers (1), Red₂ s'oxyde et Ox₁ se réduit : $Ox_1 + Red_2 \rightarrow Red_1 + Ox_2$

→ si ΔE > 0, alors les électrons passent de (1) vers (2), Red₁ s'oxyde et Ox₂ se réduit : $Ox_2 + Red_1 \rightarrow Red_2 + Ox_1$

D'une manière générale, ΔE dépend des conditions initiales, mais très souvent le terme E⁰_{Ox/Red} l'emporte sur le terme logarithmique, et le sens de la réaction peut être prévu par :

$$\Delta E^0 = E^0_{Ox_2/Red_2} - E^0_{Ox_1/Red_1}$$

il est donc dans ce cas, indépendant des conditions initiales.

15

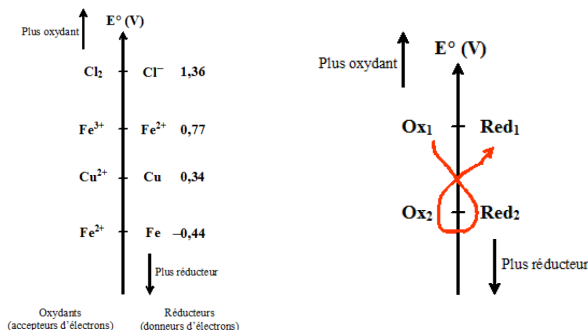
Prévision du sens d'échange d'électrons

Echelle de potentiels standard

A chaque couple Ox/Red correspond un potentiel standard, E⁰_{Ox/Red}, qui peut être placé sur une échelle de potentiels standard

Reprenons le cas général : $Ox_1 + Red_2 \rightleftharpoons Red_1 + Ox_2$

La réaction est possible dans le sens 1 si E⁰_{Ox1/Red1} > E⁰_{Ox2/Red2}



16

Prévision du sens d'échange d'électrons

Application à la pile Daniell

Supposons une pile Daniell ayant [Zn²⁺]=0,01 mol.L⁻¹ et [Cu²⁺]=0,01 mol.L⁻¹.

Si la pile est reliée à un voltmètre de très grande impédance, le courant dans le circuit extérieur est pratiquement nul, et la d.d.p. entre les deux bornes de la pile correspond à sa f.e.m.

On peut calculer le potentiel de chacune des électrodes (à 25°C) :

$$E_{Cu^{2+}/Cu} = E^0_{Cu^{2+}/Cu} + \frac{0,059}{2} \log a_{Cu^{2+}}$$

$$E_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34 + \frac{0,059}{2} \log 0,01 = +0,28V$$

$$E_{Zn^{2+}/Zn} = E^0_{Zn^{2+}/Zn} + \frac{0,059}{2} \log a_{Zn^{2+}}$$

$$E_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76 + \frac{0,059}{2} \log 0,01 = -0,82V$$

$$\rightarrow E_{Cu^{2+}/Cu} > E_{Zn^{2+}/Zn}$$

17

Prévision du sens d'échange d'électrons

Application à la pile Daniell

$$E_{Cu^{2+}/Cu} > E_{Zn^{2+}/Zn}$$

$$\text{f.e.m.} = \Delta E = E_{Cu^{2+}/Cu} - E_{Zn^{2+}/Zn} = +0,28 - (-0,82) = +1,10V$$

(+) (-) → les électrons vont vers le pôle (+) de la pile.

Si la pile débite (résistance à la place du voltmètre), alors [Zn²⁺] augmente et [Cu²⁺] diminue, et donc E_{Zn2+/Zn} augmente et E_{Cu2+/Cu} diminue. On peut toujours mesurer la d.d.p. entre les bornes d'une pile, à courant nul, en réinstallant le voltmètre.

$$\Delta E = E_{Cu^{2+}/Cu} - E_{Zn^{2+}/Zn} = E^0_{Cu^{2+}/Cu} - E^0_{Zn^{2+}/Zn} + \frac{0,059}{2} \log \frac{a_{Cu^{2+}}}{a_{Zn^{2+}}}$$

ΔE devient de plus en plus faible lorsque la pile débite, jusqu'à ΔE = 0 V, moment où la pile a atteint son état d'équilibre chimique.

18

Potentiel redox formel

Pour une équation redox faisant intervenir des espèces dissoutes en solution, les activités a_i de ces espèces valent : $a_i = \gamma_i \frac{c_i}{c^0}$

L'équation de Nernst donne alors :

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\gamma_{Ox}}{\gamma_{Red}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{C_{Ox}}{C_{Red}}$$

Si on définit le **potentiel standard formel** comme : $E^{0'} = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\gamma_{Ox}}{\gamma_{Red}}$

on obtient :

$$E = E^{0'} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{C_{Ox}}{C_{Red}}$$

S'il y a des espèces autres que Ox et Red qui interviennent dans la demi-équation redox, leurs activités sont également incluses dans $E^{0'}$.

$E^{0'}$ peut être connu pour des conditions expérimentales bien définies impliquant l'utilisation d'un tampon TISAB (total ionic strength adjustment buffer). Ce dernier sert à la fois de tampon de pH et maintient la force ionique** élevée et constante pour maintenir constants les coefficients d'activité γ_i .

** La force ionique I_c est une mesure des interactions ioniques dans la solution (dépend des z_i (charges) et des c_i). Les γ_i dépendent de I_c (diminuent lorsque I_c augmente)

19

Diagramme potentiel-pH (ou de Pourbaix)

Evolution du potentiel redox d'un couple donnée en fonction du pH du milieu, en général à 25°C. Il y a une dépendance du pH lorsque les ions H^+ apparaissent dans les demi-équations redox.

Pour établir le diagramme, on trace les courbes représentatives d'équilibres entre espèces prises deux à deux, pour des valeurs conventionnelles des activités des espèces.

Concentration de tracé et de frontière

La concentration en espèce dissoute et la pression partielle d'un gaz sont prises égales à des valeurs fixes, C_{tra} et P_{tra} , respectivement. C_{tra} et P_{tra} constituent la **convention de tracé** (ou convention de travail).

Lorsque les **deux espèces du couple** redox sont présentes **en solution**, **chacune des concentrations est prise égale à C_{tra}** . Il s'agit de la **convention de frontière** : la droite dans le diagramme sépare les **domaines de prédominance** des deux espèces.

Si **l'une des espèces** est un **solide**, la valeur de la **concentration** de l'**espèce dissoute est fixée par la convention de tracé**.

20

Diagramme potentiel-pH (ou de Pourbaix)

Concentration de tracé et de frontière

S'il y a une **phase gazeuse et une espèce dissoute**, la concentration de celle-ci et la pression partielle de l'espèce gazeuse sont fixées par la **convention de tracé**. **La droite correspondante sépare le domaine pour lequel la pression en gaz à l'équilibre est supérieure à P_{tra} de celui pour lequel P_{tra} à l'équilibre est inférieure à la valeur choisie.**

Dans le **cas de l'eau**, et en admettant que $P_{tra} = 1$ bar, on a :

$$2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons H_{2(g)} \quad E^0_{H^+/H_2} = 0,00V$$

$$E_{H^+/H_2} = E^0_{H^+/H_2} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{H^+}^2}{P_{H_2}} = E^0_{H^+/H_2} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{P_{H_2}} - \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{a_{H^+}} = -0,06 pH$$

$$O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O_{(l)} \quad E^0_{O_2/H_2O} = 1,23V$$

$$E_{O_2/H_2O} = E^0_{O_2/H_2O} + \frac{RT}{4F} \ln \frac{P_{O_2}}{a_{H^+}^4} = E^0_{O_2/H_2O} + \frac{RT}{4F} \ln P_{O_2} - \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{a_{H^+}} = 1,23 - 0,06 pH$$

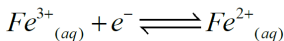
21

Diagramme potentiel-pH (ou de Pourbaix)

Diagrammes de situation, de prédominance ou d'existence

sert à mettre en évidence la forme redox majoritaire en fonction de E

Exemple : le couple Fe^{3+}/Fe^{2+}

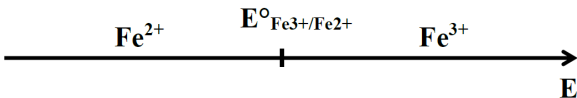


$$E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = E^0_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + 0,059 \log \left(\frac{a_{Fe^{3+}}}{a_{Fe^{2+}}} \right)$$

→ si $E < E^0_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$, alors $a_{Fe^{3+}} < a_{Fe^{2+}}$, et la forme réduite (Fe^{2+}) prédomine ;

→ si $E > E^0_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$, alors $a_{Fe^{3+}} > a_{Fe^{2+}}$, et la forme oxydée (Fe^{3+}) prédomine.

Ceci nous permet d'établir le diagramme de prédominance suivant :



22

Diagramme potentiel-pH (ou de Pourbaix)

Présence d'une phase solide

Si le couple redox est constitué d'une forme solide et d'une forme dissoute, on ne peut pas vraiment parler de prédominance. Il faut trouver un critère pour le positionnement de la frontière entre le domaine du solide et de l'espèce dissoute.

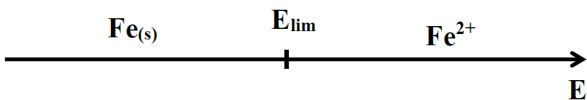
Exemple : le couple Fe^{2+}/Fe .

Si $[Fe^{2+}]_0$ est la concentration initiale en Fe^{2+} , on peut définir un potentiel limite, E_{lim} , donné par :

$$E_{lim} = E^0_{Fe^{2+}/Fe} + \frac{0,059}{2} \log [Fe^{2+}]_0$$

→ si $E > E_{lim}$, alors $[Fe^{2+}] > [Fe^{2+}]_0$, il y a donc formation de Fe^{2+} et on est dans le domaine de stabilité de Fe^{2+} ;

→ si $E < E_{lim}$, alors $[Fe^{2+}] < [Fe^{2+}]_0$, et donc il y a disparition de Fe^{2+} .

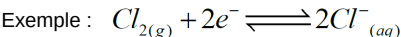


23

Diagramme potentiel-pH (ou de Pourbaix)

Présence d'une phase gazeuse

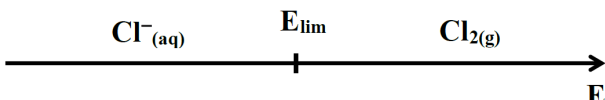
Dans ce cas, il faut préciser la concentration de l'espèce dissoute, ainsi que la pression partielle du gaz. On peut calculer le potentiel limite, E_{lim} , entre les deux domaines.



$$E_{lim} = E^0_{Cl_2/Cl^-} + \frac{0,059}{2} \log \frac{P_{Cl_2,0}}{a_{Cl^-,0}^2}$$

→ si $E > E_{lim}$, il s'agit du domaine de stabilité de Cl_2

→ si $E < E_{lim}$, il s'agit du domaine de stabilité de Cl^-



24

Construction du diagramme potentiel-pH du Fer

Les espèces du fer les plus couramment rencontrées sont les suivantes :

Fe (s), Fe²⁺ (aq), Fe³⁺ (aq), Fe(OH)₂ (s) et Fe(OH)₃ (s).

On va admettre que **C_{tra} = 10⁻² mol.L⁻¹** et tenir compte des données suivantes :

$$pK_s(\text{Fe(OH)}_2) = 15,1$$

$$pK_s(\text{Fe(OH)}_3) = 37,0$$

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 = 0,77V$$

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0 = -0,44V$$

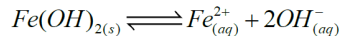
1/ on dresse un **diagramme de situation** (de prédominance ou d'existence) dans lequel sont positionnés les domaines de stabilité des différentes espèces.

Ce diagramme est gradué horizontalement en pH et verticalement en nombre d'oxydation (ou potentiel), puisque le n.o. et le E varient de la même façon.

25

Construction du diagramme potentiel-pH du Fer

Déterminons la gamme de pH dans laquelle existent les précipités d'hydroxydes de fer :



$$K_{s2} = [\text{Fe}^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^2 \Leftrightarrow K_{s2} = [\text{Fe}^{2+}] \cdot \left[\frac{K_e}{[\text{H}^+]} \right]^2$$

$$[\text{H}^+]^2 = \frac{[\text{Fe}^{2+}] \cdot K_e^2}{K_{s2}} \Leftrightarrow [\text{H}^+] = \sqrt{\frac{10^{-2} \cdot (10^{-14})^2}{10^{-15,1}}} = 3,5 \times 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\longrightarrow \text{pH} = -\log(3,5 \times 10^{-8}) = 7,5$$

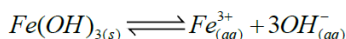
Ainsi,

pour pH > 7,5 (pH basique, Q > K_{s2}) : le précipité Fe(OH)₂(s) est présent,

et pour pH < 7,5 : il y a Fe²⁺(aq)

26

Construction du diagramme potentiel-pH du Fer



$$K_{s3} = [\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{OH}^-]^3 \Leftrightarrow K_{s3} = [\text{Fe}^{3+}] \cdot \left[\frac{K_e}{[\text{H}^+]} \right]^3$$

$$[\text{H}^+]^3 = \frac{[\text{Fe}^{3+}] \cdot K_e^3}{K_{s3}} \Leftrightarrow [\text{H}^+] = \sqrt[3]{\frac{10^{-2} \cdot (10^{-14})^3}{10^{-37,0}}} = 4,6 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\longrightarrow \text{pH} = -\log(4,6 \times 10^{-3}) = 2,3$$

Ainsi,

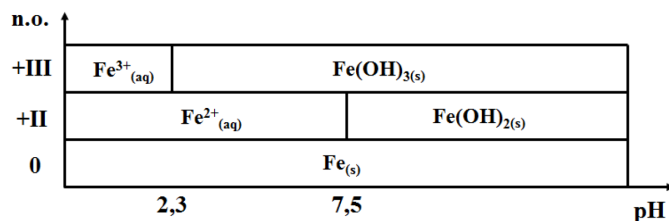
pour pH > 2,3 (pH peu acide, Q > K_{s3}) : le précipité Fe(OH)₃(s) est présent,

et pour pH < 2,3 (pH très acide) : il y a Fe³⁺(aq)

27

Construction du diagramme potentiel-pH du Fer

Diagramme de situation



En se basant sur le diagramme de situation, les couples redox à considérer sont les suivants :

- pour pH < 2,3 : Fe³⁺/Fe²⁺ et Fe²⁺/Fe
- pour 2,3 < pH < 7,5 : Fe(OH)₃/Fe²⁺ et Fe²⁺/Fe
- pour pH > 7,5 : Fe(OH)₃/Fe(OH)₂ et Fe(OH)₂/Fe

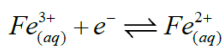
Le diagramme permet aussi d'identifier les frontières communes entre deux domaines de prédominance. Par exemple, Fe³⁺ et Fe²⁺ ont une frontière commune, mais pas Fe(OH)₃ et Fe.

28

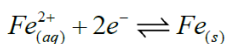
Construction du diagramme potentiel-pH du Fer

2/ Etablir les équations aux frontières

■ pH < 2,3



$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Fe}^{2+}}} \longrightarrow \boxed{E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0,77V}$$



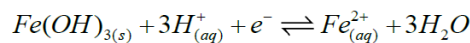
$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0 + \frac{RT}{2F} \ln a_{\text{Fe}^{2+}}$$

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,44 + \frac{0,06}{2} \cdot \log(10^{-2}) \longrightarrow \boxed{E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,50V}$$

29

Construction du diagramme potentiel-pH du Fer

■ 2,3 < pH < 7,5



$$E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}}^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{H}^+}^3}{a_{\text{Fe}^{2+}}}$$

$$E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}}^0 - 0,06 \cdot \log(10^{-2}) + 0,06 \cdot \log(a_{\text{H}^+}^3)$$

$$E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}} = \underbrace{E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}}^0 + 0,12 - 0,18\text{pH}}_C$$

Grâce à la continuité du potentiel, la valeur de C à pH = 2,3 est donnée par :

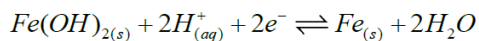
$$E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} \longrightarrow C - 0,18 \times 2,3 = 0,77 \longrightarrow C = 1,18$$

$$\longrightarrow \boxed{E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}} = 1,18 - 0,18\text{pH}}$$

30

Construction du diagramme potentiel-pH du Fer

pH > 7,5



$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} = E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} + \frac{RT}{2F} \ln a_{\text{H}^+}^2$$

$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} = E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} + \frac{0,06}{2} \log a_{\text{H}^+}^2$$

$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} = E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} - 0,06\text{pH}$$

A pH = 7,5 et grâce à la continuité du potentiel, on a :

$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} \longrightarrow E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} - 0,06 \times 7,5 = -0,50$$

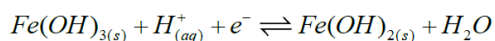
$$\longrightarrow E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} = -0,05\text{V}$$

$$\longrightarrow E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} = -0,05 - 0,06\text{pH}$$

31

Construction du diagramme potentiel-pH du Fer

pH > 7,5



$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} = E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{H}^+}$$

$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} = E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} + 0,06 \log a_{\text{H}^+}$$

$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} = E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} - 0,06\text{pH}$$

A pH = 7,5 et grâce à la continuité du potentiel, on a :

$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} = E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}}$$

$$\longrightarrow E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} - 0,06 \times 7,5 = 1,18 - 0,18 \times 7,5$$

$$\longrightarrow E^0_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} = 0,28$$

$$\longrightarrow E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} = 0,28 - 0,06\text{pH}$$

32

Construction du diagramme potentiel-pH du Fer

pH < 2,3

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0,77\text{V}$$

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,50\text{V}$$

2,3 < pH < 7,5

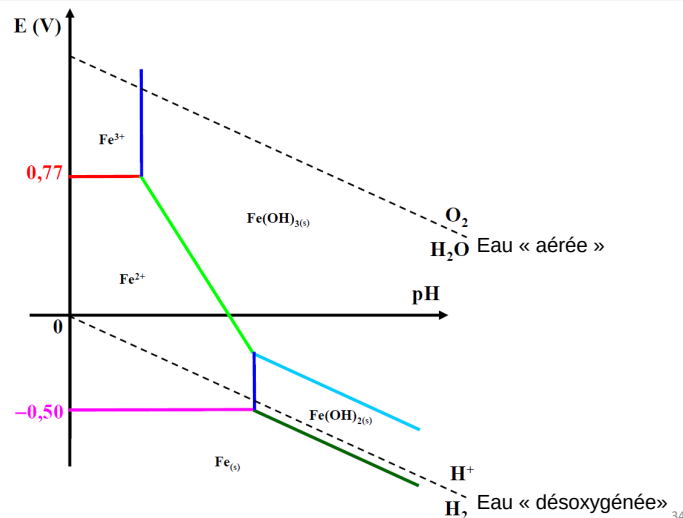
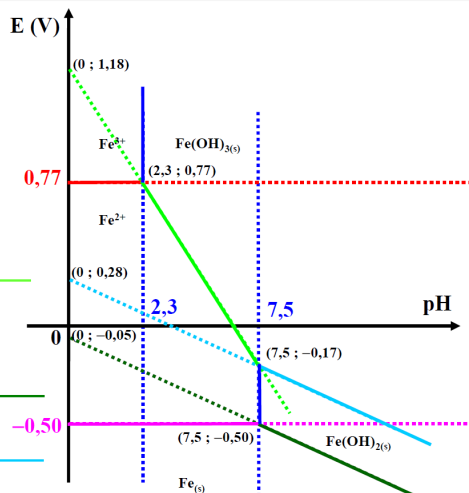
$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,50\text{V}$$

$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}} = 1,18 - 0,18\text{pH}$$

pH > 7,5

$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} = -0,05 - 0,06\text{pH}$$

$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2} = 0,28 - 0,06\text{pH}$$



34